

M1 : Biophysique appliquée aux méthodes d'exploration

QRM d'entraînement

États de la matière : Systèmes gazeux

SUJET puis CORRECTION — 100 questions en 5 séries de 20

SUJET

Série 1

- 1) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
 - a) la pression hydrostatique agit toujours parallèlement aux surfaces des corps immergés
 - b) en apnée, le volume d'air des poumons diminue à la descente (compression) et augmente à la remontée (dilatation)
 - c) la loi de Gay-Lussac donne l'expression des courbes isobares $P = f(T)$, à pression constante
 - d) la « désaturation » à l'azote correspond, lors de la descente, à la dissolution de l'azote dans l'organisme
 - e) la pression est directement proportionnelle à la température T et à la densité des molécules n/V
- 2) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
 - a) 1 mmHg vaut 100 Pa à 0°C
 - b) la pression partielle P_i d'un gaz i vérifie $P_i V = n_i R T$
 - c) 1 atmosphère (atm) vaut 101 325 Pa
 - d) la pression hydrostatique sanguine n'a aucun rôle dans la filtration capillaire
 - e) si la respiration est bloquée en apnée, les poumons sont assimilables à un ballon rempli d'air
- 3) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
 - a) l'hyperoxie est due à une pression partielle en oxygène trop élevée, avec un seuil ($PO_2 = 1,8$ bar) atteint à 80 m de profondeur
 - b) le volume partiel V_i d'un gaz i est le volume total du mélange occupé par tous les gaz
 - c) l'origine de la pression d'un gaz correspond à l'attraction gravitationnelle entre les molécules
 - d) le bar n'est jamais utilisé pour la pression des pneumatiques
 - e) selon la loi d'Avogadro, si la quantité de gaz augmente, alors le volume augmente
- 4) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
 - a) à 0°C sous pression atmosphérique, 1 mole de gaz parfait occupe 22,4 L uniquement pour l'air
 - b) selon la loi de Charles, le volume est indépendant de la température
 - c) en plongée, la pression dans les poumons reste égale à la pression atmosphérique de surface, indépendamment de la profondeur
 - d) selon la loi de Dalton, la pression totale d'un mélange est la somme de toutes les pressions partielles ($P = \sum P_i$)
 - e) avec l'approximation de composition de l'air, à pression atmosphérique, $PO_2 = 0,2$ bar
- 5) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
 - a) la pression absolue P est un nombre réel positif
 - b) 1 bar vaut 10 000 Pa
 - c) 1 mmHg vaut environ 10 cmH₂O
 - d) lorsque $P_r < 0$, on parle de surpression
 - e) le transport de l'O₂ et du CO₂ se fait exclusivement en milieu gazeux
- 6) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
 - a) la composition réelle de l'air est 21% azote, 78% oxygène et 1% autres gaz
 - b) si un plongeur inspire 1L de gaz à 10 m et remonte en retenant sa respiration, la pression est divisée par 2 donc le volume est multiplié par 2
 - c) un risque d'intoxication à l'O₂ et de convulsion existe si la PO_2 est trop basse
 - d) l'approximation de composition de l'air utilisée dans le cours est 50% O₂ et 50% N₂
 - e) l'équation des gaz parfaits s'écrit $PV = NkBT$ ou $PV = nRT$
- 7) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
 - a) la formation de bulles veineuses ne présente jamais de risque, quelle que soit leur quantité

- b) la pression relative P_r correspond à la somme de la pression absolue et d'une pression de référence
- c) la « saturation » à l'azote correspond, lors de la descente, à la diffusion et dissolution de l'azote dans l'organisme
- d) 760 mmHg valent 1 atm à 0°C
- e) la dilatation des poumons lors d'une remontée en apnée avec respiration bloquée est appelée « surpression pulmonaire »

8) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) lorsque $P_r > 0$, on parle de dépression
- b) dans un système gazeux, l'énergie de liaison est très supérieure à l'énergie cinétique
- c) la saturation et la désaturation à l'azote se font à des vitesses différentes selon les tissus
- d) la surpression pulmonaire n'entraîne aucun risque pour les alvéoles ou la circulation sanguine
- e) la narcose est due à une pression partielle en azote trop élevée, avec un seuil ($P_{N_2} = 4$ bars) atteint à 40 m de profondeur

9) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la pression augmente de 1 bar tous les 5 m sous l'eau
- b) selon la loi de Boyle-Mariotte, à température constante, si la pression est multipliée par 2, le volume est aussi multiplié par 2
- c) en plongée bouteille, les poumons conservent leur volume à la descente et à la remontée
- d) selon la loi de Dalton, le volume total d'un mélange est le produit de tous les volumes partiels
- e) la pression hydrostatique correspond à la poussée exercée par un fluide à l'équilibre en raison de la force de gravité

10) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) un accident de décompression peut survenir si le plongeur remonte trop vite
- b) un ballon rempli d'1L d'air à P_{atm} descendu à 10 m voit son volume multiplié par 2
- c) la fraction molaire X_i d'un gaz i vérifie $X_i = n_i/n = V_i/V = P_i/P$
- d) selon la loi d'Avogadro, le nombre de molécules de gaz dans un volume donné dépend de la nature du gaz
- e) la solution proposée pour limiter la toxicité des gaz en plongée bouteille est d'augmenter la proportion d'azote respiré

11) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la pression hydrostatique vérifie $P_{hyd} = \rho \times g \times h$
- b) le cours recommande de bloquer sa respiration en remontant pour éviter la surpression pulmonaire
- c) dans un système gazeux, les molécules sont désordonnées, espacées, agitées, avec des forces de cohésion nulles
- d) un gaz à faible pression peut être considéré comme un gaz parfait si les molécules sont identiques et suffisamment éloignées pour que les interactions soient négligeables
- e) selon la loi de Boyle-Mariotte, la pression augmente lorsque le volume diminue

12) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la pression partielle P_i d'un gaz i vérifie $P_i = P / X_i$
- b) la pression est définie comme le rapport de la force sur la surface
- c) dans un mélange de gaz parfaits sans réaction chimique, chaque gaz conserve ses propriétés individuelles
- d) si un plongeur remonte de 5 m (1,5 bar) à la surface (1 bar), le volume d'air dans ses poumons augmente de 100%
- e) les procédures pour limiter le risque d'embolie sont une vitesse de remontée pas trop rapide et des paliers de décompression

13) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) en altitude, la pression diminue, ce qui peut entraîner essoufflement et maux de tête
- b) dans un récipient fermé de volume V , la pression P augmente si V diminue et/ou T augmente et/ou N augmente

- c) avec l'approximation de composition de l'air, à pression atmosphérique, $P_{N_2} = 0,8 \text{ bar}$
- d) 1 Pa correspond à la force de 1 Newton exercée perpendiculairement à une surface plane de 1 mètre carré
- e) la loi de Charles donne l'expression des courbes isobares $V = f(T)$, à pression constante

14) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) selon la loi de Gay-Lussac, si la température est multipliée par 2, la pression est aussi multipliée par 2
- b) la pression partielle P_i d'un gaz i est la pression qu'exercerait ce gaz s'il occupait seul le volume total V à la température T
- c) les gaz réels s'écartent du modèle du gaz parfait à haute pression ou basse température
- d) la pression hydrostatique ne s'exerce que dans la direction verticale, vers le bas
- e) au-delà d'un certain seuil de formation de bulles veineuses, la capacité d'élimination est dépassée, avec risque d'embolies gazeuses artérielles

15) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la loi de Charles donne l'expression des courbes isochores $V = f(T)$, à volume constant
- b) la loi de Gay-Lussac donne l'expression des courbes isobares $P = f(T)$, à pression constante
- c) la pression relative P_r correspond à la différence entre la pression absolue et une pression de référence
- d) la « saturation » à l'azote correspond, lors de la remontée, à l'évacuation de l'azote par les poumons
- e) la pression hydrostatique sanguine n'a aucun rôle dans la filtration capillaire

16) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la pression est définie comme le rapport de la force sur la surface
- b) 1 bar vaut 10 000 Pa
- c) avec l'approximation de composition de l'air, à pression atmosphérique, $P_{N_2} = 0,8 \text{ bar}$
- d) dans un système gazeux, l'énergie de liaison est très inférieure à l'énergie cinétique (énergie de liaison $\ll$ énergie cinétique)
- e) dans un système gazeux, les molécules sont ordonnées, en contact et immobiles

17) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) 700 mmHg valent 1 atm à 0°C
- b) 1 atmosphère (atm) vaut 101 325 Pa
- c) la pression partielle P_i d'un gaz i vérifie $P_i = P \cdot X_i$
- d) le volume partiel V_i d'un gaz i est le volume total du mélange occupé par tous les gaz
- e) lorsque $P_r < 0$, on parle de surpression

18) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) selon la loi de Boyle-Mariotte, la pression augmente lorsque le volume diminue
- b) selon la loi d'Avogadro, le nombre de molécules de gaz dans un volume donné est indépendant de la nature du gaz
- c) les procédures pour limiter le risque d'embolie sont une vitesse de remontée pas trop rapide et des paliers de décompression
- d) selon la loi de Boyle-Mariotte, à température constante, si la pression est multipliée par 2, le volume est divisé par 2
- e) en apnée, le volume d'air des poumons augmente à la descente et diminue à la remontée

19) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la pression est inversement proportionnelle à la température T
- b) l'approximation de composition de l'air utilisée dans le cours est 50% O_2 et 50% N_2
- c) la pression absolue P peut être un nombre négatif
- d) selon la loi d'Avogadro, si la quantité de gaz augmente, alors le volume diminue
- e) si un plongeur inspire 1L de gaz à 10 m et remonte en retenant sa respiration, la pression et le volume restent inchangés

20) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la pression augmente de 1 bar tous les 5 m sous l'eau
- b) la solution proposée pour limiter la toxicité des gaz en plongée bouteille est d'augmenter la proportion d'azote respiré
- c) un risque d'intoxication à l'O₂ et de convulsion existe si la PO₂ est trop basse
- d) selon la loi de Gay-Lussac, si la température est multipliée par 2, la pression est divisée par 2
- e) dans un récipient fermé de volume V, la pression P augmente si V diminue et/ou T augmente et/ou N augmente

Série 2

- 1) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
 - a) la pression partielle P_i d'un gaz i vérifie $P_i V = n_i R T$
 - b) la « désaturation » à l'azote correspond, lors de la descente, à la dissolution de l'azote dans l'organisme
 - c) la dilatation des poumons lors d'une remontée en apnée avec respiration bloquée est appelée « surpression pulmonaire »
 - d) si un plongeur remonte de 5 m (1,5 bar) à la surface (1 bar), le volume d'air dans ses poumons augmente de 50%
 - e) à 0°C sous pression atmosphérique, 1 mole de gaz parfait occupe 22,4 L quel que soit le gaz
- 2) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
 - a) le cours recommande de ne jamais bloquer sa respiration en remontant
 - b) un gaz à faible pression peut être considéré comme un gaz parfait si les molécules sont identiques et suffisamment éloignées pour que les interactions soient négligeables
 - c) la surpression pulmonaire n'entraîne aucun risque pour les alvéoles ou la circulation sanguine
 - d) les gaz réels s'écartent du modèle du gaz parfait à haute pression ou basse température
 - e) la saturation et la désaturation à l'azote se font à la même vitesse dans tous les tissus
- 3) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
 - a) la pression hydrostatique s'exerce de manière strictement égale dans toutes les directions de l'espace en un point donné
 - b) un accident de décompression ne dépend jamais de la vitesse de remontée
 - c) un ballon rempli d'1L d'air à P_{atm} descendu à 10 m voit son volume divisé par 2 ($P \times 2$ donc $V/2$)
 - d) l'hyperoxie est due à une pression partielle en oxygène trop élevée, avec un seuil atteint à 80 m de profondeur
 - e) l'équation des gaz parfaits s'écrit $PV = Nk_B T$ ou $PV = nRT$
- 4) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
 - a) selon la loi de Charles, le volume est indépendant de la température
 - b) si la respiration est bloquée en apnée, les poumons sont assimilables à un ballon rempli d'air
 - c) la pression hydrostatique agit toujours perpendiculairement aux surfaces des corps immergés ou aux parois du contenant
 - d) la narcose est due à une pression partielle en oxygène trop élevée, avec un seuil atteint à 40 m de profondeur
 - e) dans un mélange de gaz parfaits sans réaction chimique, chaque gaz conserve ses propriétés individuelles
- 5) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
 - a) lorsque $P_r > 0$, on parle de surpression
 - b) selon la loi de Dalton, la pression totale d'un mélange est la somme de toutes les pressions partielles ($P = \sum P_i$)
 - c) la fraction molaire X_i d'un gaz i vérifie $X_i = n_i/n = V_i/V = P_i/P$
 - d) l'origine de la pression d'un gaz correspond à l'attraction gravitationnelle entre les molécules
 - e) selon la loi de Dalton, le volume total d'un mélange est la somme de tous les volumes partiels ($V = \sum V_i$)
- 6) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
 - a) en altitude, la pression diminue, ce qui peut entraîner essoufflement et maux de tête
 - b) la composition réelle de l'air est 78% azote, 21% oxygène et 1% autres gaz
 - c) 1 Pa correspond à la force de 1 Newton exercée sur une surface d'1 centimètre carré
 - d) le transport de l'O₂ et du CO₂ se fait en partie en milieu gazeux et en partie en milieu liquide, au niveau sanguin
 - e) la pression hydrostatique vérifie $P_{hyd} = \rho \times g \times h$
- 7) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) 1 mmHg vaut 133,3 Pa à 0°C
 - b) 1 mmHg vaut environ 10 cmH₂O
 - c) le bar n'est jamais utilisé pour la pression des pneumatiques
 - d) avec l'approximation de composition de l'air, à pression atmosphérique, PO₂ = 0,8 bar
 - e) en plongée bouteille, les poumons se compriment à la descente comme en apnée
- 8) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
- a) la pression partielle P_i d'un gaz i est la pression qu'exercerait ce gaz s'il occupait seul le volume total V à la température T
 - b) en plongée, la pression dans les poumons s'équilibre avec la pression ambiante : P_T = P_{atm} + P_{hyd}
 - c) la pression hydrostatique correspond à la force exercée par un gaz en mouvement turbulent
 - d) la pression partielle P_i d'un gaz i vérifie P_i/V = n_iRT
 - e) la pression hydrostatique vérifie P_{hyd} = ρ × g / h
- 9) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
- a) si un plongeur remonte de 5 m (1,5 bar) à la surface (1 bar), le volume d'air dans ses poumons augmente de 100%
 - b) la loi de Charles donne l'expression des courbes isobares V = f(T), à pression constante
 - c) la formation de bulles veineuses ne présente jamais de risque, quelle que soit leur quantité
 - d) la pression est définie comme le rapport de la force sur la surface
 - e) la narcose est due à une pression partielle en oxygène trop élevée, avec un seuil atteint à 40 m de profondeur
- 10) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
- a) la loi de Gay-Lussac donne l'expression des courbes isobares P = f(T), à pression constante
 - b) un ballon rempli d'1L d'air à P_{atm} descendu à 10 m voit son volume divisé par 2 (P×2 donc V/2)
 - c) en altitude, la pression augmente, ce qui peut entraîner essoufflement et maux de tête
 - d) la « désaturation » à l'azote correspond, lors de la remontée, à l'évacuation de l'azote dissous par les poumons
 - e) 1 Pa correspond à la force de 1 Newton exercée sur une surface d'1 centimètre carré
- 11) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
- a) la pression absolue P peut être un nombre négatif
 - b) 1 mmHg vaut 100 Pa à 0°C
 - c) la pression partielle P_i d'un gaz i vérifie P_i = P / X_i
 - d) si la respiration est bloquée en apnée, les poumons sont assimilables à un ballon rempli d'air
 - e) l'origine de la pression d'un gaz correspond à l'attraction gravitationnelle entre les molécules
- 12) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
- a) la composition réelle de l'air est 21% azote, 78% oxygène et 1% autres gaz
 - b) la pression hydrostatique agit toujours perpendiculairement aux surfaces des corps immergés ou aux parois du contenant
 - c) la pression partielle P_i d'un gaz i est la pression qu'exercerait ce gaz s'il occupait seul la moitié du volume total V
 - d) un gaz à faible pression peut être considéré comme un gaz parfait si les molécules sont identiques et suffisamment éloignées pour que les interactions soient négligeables
 - e) en plongée bouteille, les poumons conservent leur volume à la descente et à la remontée
- 13) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
- a) l'équation des gaz parfaits s'écrit PV = NkBT ou PV = nRT
 - b) le transport de l'O₂ et du CO₂ se fait en partie en milieu gazeux et en partie en milieu liquide, au niveau sanguin
 - c) la solution proposée pour limiter la toxicité des gaz en plongée bouteille est d'utiliser des mélanges gazeux adaptés, avec moins d'azote
 - d) le volume partiel V_i d'un gaz i est le volume total du mélange occupé par tous les gaz
 - e) à 0°C sous pression atmosphérique, 1 mole de gaz parfait occupe 22,4 L quel que soit le gaz

14) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) selon la loi de Boyle-Mariotte, à température constante, si la pression est multipliée par 2, le volume est divisé par 2
- b) les procédures pour limiter le risque d'embolie sont une vitesse de remontée pas trop rapide et des paliers de décompression
- c) la surpression pulmonaire n'entraîne aucun risque pour les alvéoles ou la circulation sanguine
- d) les gaz réels s'écartent du modèle du gaz parfait à basse pression ou haute température
- e) l'hyperoxie est due à une pression partielle en azote trop élevée, avec un seuil atteint à 80 m de profondeur

15) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) selon la loi de Gay-Lussac, si la température est multipliée par 2, la pression est divisée par 2
- b) le bar n'est jamais utilisé pour la pression des pneumatiques
- c) la dilatation des poumons lors d'une remontée en apnée avec respiration bloquée est appelée « surpression pulmonaire »
- d) selon la loi d'Avogadro, si la quantité de gaz augmente, alors le volume diminue
- e) la saturation et la désaturation à l'azote se font à la même vitesse dans tous les tissus

16) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) le cours recommande de ne jamais bloquer sa respiration en remontant
- b) 1 mmHg vaut environ 1,3 cmH₂O
- c) la pression relative P_r correspond à la somme de la pression absolue et d'une pression de référence
- d) la pression hydrostatique correspond à la poussée exercée par un fluide à l'équilibre en raison de la force de gravité
- e) la fraction molaire X_i d'un gaz i vérifie $X_i = n_i/n = V_i/V = P_i/P$

17) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) avec l'approximation de composition de l'air, à pression atmosphérique, $P_{N_2} = 0,2$ bar
- b) l'approximation de composition de l'air utilisée dans le cours est 50% O₂ et 50% N₂
- c) 1 bar vaut 10 000 Pa
- d) selon la loi de Dalton, la pression totale d'un mélange est la somme de toutes les pressions partielles ($P = \sum P_i$)
- e) dans un récipient fermé de volume V , la pression P augmente si V diminue et/ou T augmente et/ou N augmente

18) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) en apnée, le volume d'air des poumons diminue à la descente (compression) et augmente à la remontée (dilatation)
- b) lorsque $P_r < 0$, on parle de dépression
- c) en plongée, la pression dans les poumons s'équilibre avec la pression ambiante : $P_T = P_{atm} + P_{hyd}$
- d) un accident de décompression peut survenir si le plongeur remonte trop vite
- e) la pression hydrostatique sanguine joue un rôle majeur dans la filtration capillaire

19) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) si un plongeur inspire 1L de gaz à 10 m et remonte en retenant sa respiration, la pression et le volume restent inchangés
- b) avec l'approximation de composition de l'air, à pression atmosphérique, $P_{O_2} = 0,2$ bar
- c) dans un système gazeux, l'énergie de liaison est très supérieure à l'énergie cinétique
- d) selon la loi de Charles, le volume est indépendant de la température
- e) lorsque $P_r > 0$, on parle de surpression

20) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) selon la loi de Boyle-Mariotte, la pression augmente lorsque le volume diminue
- b) 1 atmosphère (atm) vaut 101 325 Pa
- c) la pression est inversement proportionnelle à la température T
- d) 760 mmHg valent 1 atm à 0°C

e) selon la loi de Dalton, le volume total d'un mélange est la somme de tous les volumes partiels ($V = \sum V_i$)

Série 3

- 1) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
 - a) la pression augmente de 1 bar tous les 5 m sous l'eau
 - b) dans un mélange de gaz parfaits sans réaction chimique, chaque gaz conserve ses propriétés individuelles
 - c) la pression hydrostatique s'exerce de manière strictement égale dans toutes les directions de l'espace en un point donné
 - d) dans un système gazeux, les molécules sont désordonnées, espacées, agitées, avec des forces de cohésion nulles
 - e) selon la loi d'Avogadro, le nombre de molécules de gaz dans un volume donné est indépendant de la nature du gaz
- 2) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
 - a) un risque d'intoxication à l'O₂ et de convulsion existe si la PO₂ est trop élevée
 - b) la « saturation » à l'azote correspond, lors de la remontée, à l'évacuation de l'azote par les poumons
 - c) la composition réelle de l'air est 78% azote, 21% oxygène et 1% autres gaz
 - d) la pression est définie comme le produit de la force par la surface
 - e) un ballon rempli d'1L d'air à P_{atm} descendu à 10 m voit son volume divisé par 2 (P×2 donc V/2)
- 3) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
 - a) la dilatation des poumons lors d'une remontée en apnée avec respiration bloquée est appelée « narcose »
 - b) 1 atmosphère (atm) vaut 101325 Pa
 - c) le transport de l'O₂ et du CO₂ se fait en partie en milieu gazeux et en partie en milieu liquide, au niveau sanguin
 - d) la pression hydrostatique sanguine joue un rôle majeur dans la filtration capillaire
 - e) la pression relative P_r correspond à la différence entre la pression absolue et une pression de référence
- 4) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
 - a) dans un récipient fermé de volume V, la pression P augmente si V diminue et/ou T augmente et/ou N augmente
 - b) avec l'approximation de composition de l'air, à pression atmosphérique, P_{N₂} = 0,2 bar
 - c) la pression est directement proportionnelle à la température T et à la densité des molécules n/V
 - d) la fraction molaire X_i d'un gaz i vérifie $X_i = n_i/n = V_i/V = P_i/P$
 - e) l'équation des gaz parfaits s'écrit $PV = Nk_B T$ ou $PV = nRT$
- 5) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
 - a) 1 mmHg vaut environ 133 Pa
 - b) le volume partiel V_i d'un gaz i est le volume qu'occuperait ce gaz à la pression totale P et à la température T s'il était seul
 - c) 1 bar vaut 10⁵ Pa
 - d) lorsque P_r > 0, on parle de surpression
 - e) selon la loi de Dalton, le volume total d'un mélange est le produit de tous les volumes partiels
- 6) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
 - a) 1 mmHg vaut 133 Pa à 0°C
 - b) selon la loi de Charles, le volume est indépendant de la température
 - c) le bar n'est jamais utilisé pour la pression des pneumatiques
 - d) la saturation et la désaturation à l'azote se font à la même vitesse dans tous les tissus
 - e) la « désaturation » à l'azote correspond, lors de la remontée, à l'évacuation de l'azote dissous par les poumons
- 7) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
 - a) la pression augmente de 1 bar tous les 10 m sous l'eau

- b) à 0°C sous pression atmosphérique, 1 mole de gaz parfait occupe 22,4 L quel que soit le gaz
 - c) selon la loi de Boyle-Mariotte, la pression diminue lorsque le volume diminue
 - d) lorsque $P_r < 0$, on parle de dépression
 - e) si la respiration est bloquée en apnée, les poumons sont assimilables à un ballon rempli d'air
- 8) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
- a) avec l'approximation de composition de l'air, à pression atmosphérique, $PO_2 = 0,2$ bar
 - b) selon la loi d'Avogadro, si la quantité de gaz augmente, alors le volume augmente
 - c) en apnée, le volume d'air des poumons augmente à la descente et diminue à la remontée
 - d) la pression hydrostatique correspond à la force exercée par un gaz en mouvement turbulent
 - e) selon la loi de Boyle-Mariotte, à température constante, si la pression est multipliée par 2, le volume est aussi multiplié par 2
- 9) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
- a) en plongée bouteille, les poumons conservent leur volume à la descente et à la remontée
 - b) en altitude, la pression diminue, ce qui peut entraîner essoufflement et maux de tête
 - c) la loi de Gay-Lussac donne l'expression des courbes isochores $P = f(T)$, à volume constant
 - d) la solution proposée pour limiter la toxicité des gaz en plongée bouteille est d'utiliser des mélanges gazeux adaptés, avec moins d'azote
 - e) la pression partielle P_i d'un gaz i vérifie $P_i V = n_i R T$
- 10) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
- a) la pression absolue P peut être un nombre négatif
 - b) dans un mélange de gaz parfaits sans réaction chimique, chaque gaz conserve ses propriétés individuelles
 - c) la pression hydrostatique vérifie $P_{hyd} = \rho \times g \times h$
 - d) la narcose est due à une pression partielle en azote trop élevée, avec un seuil ($P_{N_2} = 4$ bars) atteint à 40 m de profondeur
 - e) 1 Pa correspond à la force de 1 Newton exercée perpendiculairement à une surface plane de 1 mètre carré
- 11) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
- a) l'hyperoxie est due à une pression partielle en oxygène trop élevée, avec un seuil ($PO_2 = 1,8$ bar) atteint à 80 m de profondeur
 - b) selon la loi d'Avogadro, le nombre de molécules de gaz dans un volume donné dépend de la nature du gaz
 - c) en plongée, la pression dans les poumons reste égale à la pression atmosphérique de surface, indépendamment de la profondeur
 - d) au-delà d'un certain seuil de formation de bulles veineuses, la capacité d'élimination est dépassée, avec risque d'embolies gazeuses artérielles
 - e) un gaz à faible pression peut être considéré comme un gaz parfait uniquement si les molécules ont une taille non négligeable par rapport à la distance intermoléculaire
- 12) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
- a) si un plongeur inspire 1L de gaz à 10 m et remonte en retenant sa respiration, la pression et le volume restent inchangés
 - b) la surpression pulmonaire peut provoquer la déchirure des alvéoles et un risque d'embolie gazeuse
 - c) les gaz réels s'écartent du modèle du gaz parfait à haute pression ou basse température
 - d) selon la loi de Dalton, la pression totale d'un mélange est la moyenne de toutes les pressions partielles
 - e) l'approximation de composition de l'air utilisée dans le cours est 20% O_2 et 80% N_2
- 13) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
- a) la seule procédure pour limiter le risque d'embolie est d'augmenter la vitesse de remontée
 - b) dans un système gazeux, l'énergie de liaison est très supérieure à l'énergie cinétique
 - c) un risque d'intoxication à l' O_2 et de convulsion existe si la PO_2 est trop basse

- d) la « saturation » à l'azote correspond, lors de la descente, à la diffusion et dissolution de l'azote dans l'organisme
 - e) la pression hydrostatique ne s'exerce que dans la direction verticale, vers le bas
- 14) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
- a) la pression partielle P_i d'un gaz i est la pression qu'exercerait ce gaz s'il occupait seul le volume total V à la température T
 - b) la pression partielle P_i d'un gaz i vérifie $P_i = P / X_i$
 - c) dans un système gazeux, les molécules sont désordonnées, espacées, agitées, avec des forces de cohésion nulles
 - d) 700 mmHg valent 1 atm à 0°C
 - e) l'origine de la pression d'un gaz correspond aux chocs des molécules de gaz sur une surface
- 15) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
- a) la loi de Charles donne l'expression des courbes isochores $V = f(T)$, à volume constant
 - b) selon la loi de Gay-Lussac, si la température est multipliée par 2, la pression est aussi multipliée par 2
 - c) la pression hydrostatique agit toujours parallèlement aux surfaces des corps immergés
 - d) si un plongeur remonte de 5 m (1,5 bar) à la surface (1 bar), le volume d'air dans ses poumons augmente de 100%
 - e) un accident de décompression peut survenir si le plongeur remonte trop vite
- 16) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
- a) le cours recommande de ne jamais bloquer sa respiration en remontant
 - b) 1 Pa correspond à la force de 1 Newton exercée perpendiculairement à une surface plane de 1 mètre carré
 - c) l'origine de la pression d'un gaz correspond à l'attraction gravitationnelle entre les molécules
 - d) la saturation et la désaturation à l'azote se font à des vitesses différentes selon les tissus
 - e) la pression hydrostatique agit toujours perpendiculairement aux surfaces des corps immergés ou aux parois du contenant
- 17) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
- a) un accident de décompression ne dépend jamais de la vitesse de remontée
 - b) la « saturation » à l'azote correspond, lors de la descente, à la diffusion et dissolution de l'azote dans l'organisme
 - c) la pression partielle P_i d'un gaz i vérifie $P_i V = n_i R T$
 - d) 1 mmHg vaut 133,3 Pa à 0°C
 - e) la pression absolue P est un nombre réel positif
- 18) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
- a) la solution proposée pour limiter la toxicité des gaz en plongée bouteille est d'augmenter la proportion d'azote respiré
 - b) en plongée bouteille, les poumons conservent leur volume à la descente et à la remontée
 - c) le volume partiel V_i d'un gaz i est le volume qu'occuperait ce gaz à la pression totale P et à la température T s'il était seul
 - d) si un plongeur inspire 1L de gaz à 10 m et remonte en retenant sa respiration, la pression est divisée par 2 donc le volume est multiplié par 2
 - e) la pression hydrostatique ne s'exerce que dans la direction verticale, vers le bas
- 19) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
- a) avec l'approximation de composition de l'air, à pression atmosphérique, $PO_2 = 0,21$ bar
 - b) selon la loi de Dalton, la pression totale d'un mélange est la somme de toutes les pressions partielles
 - c) selon la loi d'Avogadro, le nombre de molécules de gaz dans un volume donné est indépendant de la nature du gaz
 - d) selon la loi de Dalton, le volume total d'un mélange est la somme de tous les volumes partiels ($V = \sum V_i$)
 - e) la pression est directement proportionnelle à la température T et à la densité des molécules n/V
- 20) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la narcose est due à une pression partielle en azote trop élevée, avec un seuil ($P_{N_2} = 4$ bars) atteint à 40 m de profondeur
- b) 1 bar vaut 100 000 Pa
- c) 1 mmHg vaut environ 1,3 cmH₂O
- d) selon la loi de Boyle-Mariotte, à température constante, si la pression est multipliée par 2, le volume est divisé par 2
- e) un gaz à faible pression peut être considéré comme un gaz parfait uniquement si les molécules ont une taille non négligeable par rapport à la distance intermoléculaire

Série 4

- 1) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
 - a) la loi de Charles donne l'expression des courbes isochores $V = f(T)$, à volume constant
 - b) un risque d'intoxication à l'O₂ et de convulsion existe si la PO₂ est trop basse
 - c) la pression est définie comme le produit de la force par la surface
 - d) en altitude, la pression diminue, ce qui peut entraîner essoufflement et maux de tête
 - e) avec l'approximation de composition de l'air, à pression atmosphérique, PN₂ = 0,8 bar
- 2) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
 - a) la pression augmente de 1 bar tous les 10 m sous l'eau
 - b) si la respiration est bloquée en apnée, les poumons sont assimilables à un ballon rempli d'air
 - c) au-delà d'un certain seuil de formation de bulles veineuses, la capacité d'élimination est dépassée, avec risque d'embolies gazeuses artérielles
 - d) selon la loi d'Avogadro, si la quantité de gaz augmente, alors le volume diminue
 - e) l'approximation de composition de l'air utilisée dans le cours est 20% O₂ et 80% N₂
- 3) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
 - a) le bar n'est jamais utilisé pour la pression des pneumatiques
 - b) la fraction molaire X_i d'un gaz i vérifie $X_i = n_i/n = V_i/V = P_i/P$
 - c) dans un mélange de gaz parfaits sans réaction chimique, les gaz perdent leurs propriétés individuelles
 - d) la pression partielle P_i d'un gaz i vérifie $P_i = P / X_i$
 - e) le cours recommande de ne jamais bloquer sa respiration en remontant
- 4) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
 - a) la « désaturation » à l'azote correspond, lors de la remontée, à l'évacuation de l'azote dissous par les poumons
 - b) en plongée, la pression dans les poumons reste égale à la pression atmosphérique de surface, indépendamment de la profondeur
 - c) la pression hydrostatique correspond à la force exercée par un gaz en mouvement turbulent
 - d) la pression relative P_r correspond à la somme de la pression absolue et d'une pression de référence
 - e) les procédures pour limiter le risque d'embolie sont une vitesse de remontée pas trop rapide et des paliers de décompression
- 5) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
 - a) le transport de l'O₂ et du CO₂ se fait exclusivement en milieu gazeux
 - b) la pression partielle P_i d'un gaz i est la pression qu'exercerait ce gaz s'il occupait seul la moitié du volume total V
 - c) la composition réelle de l'air est 21% azote, 78% oxygène et 1% autres gaz
 - d) selon la loi de Boyle-Mariotte, la pression diminue lorsque le volume diminue
 - e) 1 atmosphère (atm) vaut 101 325 Pa
- 6) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
 - a) selon la loi de Charles, le volume est indépendant de la température
 - b) en apnée, le volume d'air des poumons diminue à la descente (compression) et augmente à la remontée (dilatation)
 - c) la pression hydrostatique sanguine joue un rôle majeur dans la filtration capillaire
 - d) la dilatation des poumons lors d'une remontée en apnée avec respiration bloquée est appelée « narcose »
 - e) dans un système gazeux, l'énergie de liaison est très inférieure à l'énergie cinétique (énergie de liaison <<< énergie cinétique)
- 7) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
 - a) l'équation des gaz parfaits s'écrit $PV = Nk_B T$ ou $PV = nRT$
 - b) lorsque $P_r > 0$, on parle de dépression
 - c) les gaz réels s'écartent du modèle du gaz parfait à haute pression ou basse température

- d) si un plongeur remonte de 5 m (1,5 bar) à la surface (1 bar), le volume d'air dans ses poumons augmente de 50%
- e) à 0°C sous pression atmosphérique, 1 mole de gaz parfait occupe 22,4 L quel que soit le gaz
- 8) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
- a) la surpression pulmonaire peut provoquer la déchirure des alvéoles et un risque d'embolie gazeuse
 - b) la pression hydrostatique vérifie $P_{hyd} = \rho \times g \times h$
 - c) l'hyperoxie est due à une pression partielle en oxygène trop élevée, avec un seuil ($PO_2 = 1,8$ bar) atteint à 80 m de profondeur
 - d) selon la loi de Gay-Lussac, si la température est multipliée par 2, la pression est divisée par 2
 - e) un ballon rempli d'1L d'air à P_{atm} descendu à 10 m voit son volume multiplié par 2
- 9) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
- a) 760 mmHg valent 1 atm à 0°C
 - b) la loi de Gay-Lussac donne l'expression des courbes isobares $P = f(T)$, à pression constante
 - c) lorsque $P_r < 0$, on parle de dépression
 - d) dans un système gazeux, les molécules sont désordonnées, espacées, agitées, avec des forces de cohésion nulles
 - e) dans un récipient fermé de volume V , la pression P augmente si V diminue et/ou T augmente et/ou N augmente
- 10) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
- a) en plongée, la pression dans les poumons s'équilibre avec la pression ambiante : $P_T = P_{atm} + P_{hyd}$
 - b) la pression augmente de 1 bar tous les 5 m sous l'eau
 - c) à 0°C sous pression atmosphérique, 1 mole de gaz parfait occupe 22,4 L uniquement pour l'air
 - d) l'équation des gaz parfaits s'écrit $PV = NkBT^2$ ou $PV = nRT^2$
 - e) les gaz réels s'écartent du modèle du gaz parfait à haute pression ou basse température
- 11) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
- a) la pression hydrostatique correspond à la force exercée par un gaz en mouvement turbulent
 - b) la loi de Gay-Lussac donne l'expression des courbes isochores $P = f(T)$, à volume constant
 - c) l'approximation de composition de l'air utilisée dans le cours est 20% O_2 et 80% N_2
 - d) lorsque $P_r < 0$, on parle de surpression
 - e) si la respiration est bloquée en apnée, les poumons sont assimilables à un récipient rigide indéformable
- 12) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
- a) selon la loi de Boyle-Mariotte, à température constante, si la pression est multipliée par 2, le volume est aussi multiplié par 2
 - b) selon la loi de Gay-Lussac, si la température est multipliée par 2, la pression est aussi multipliée par 2
 - c) la pression est définie comme le rapport de la force sur la surface
 - d) la pression hydrostatique s'exerce de manière strictement égale dans toutes les directions de l'espace en un point donné
 - e) l'hyperoxie est due à une pression partielle en oxygène trop élevée, avec un seuil ($PO_2 = 1,8$ bar) atteint à 80 m de profondeur
- 13) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
- a) les procédures pour limiter le risque d'embolie sont une vitesse de remontée pas trop rapide et des paliers de décompression
 - b) le cours recommande de bloquer sa respiration en remontant pour éviter la surpression pulmonaire
 - c) un gaz à faible pression peut être considéré comme un gaz parfait si les molécules sont identiques et suffisamment éloignées pour que les interactions soient négligeables
 - d) la saturation et la désaturation à l'azote se font à des vitesses différentes selon les tissus
 - e) selon la loi de Boyle-Mariotte, la pression diminue lorsque le volume diminue
- 14) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) en apnée, le volume d'air des poumons augmente à la descente et diminue à la remontée
- b) en altitude, la pression augmente, ce qui peut entraîner essoufflement et maux de tête
- c) la « désaturation » à l'azote correspond, lors de la remontée, à l'évacuation de l'azote dissous par les poumons
- d) le bar est notamment utilisé pour la pression des pneumatiques et des bouteilles d'oxygène et d'acétylène
- e) 760 mmHg valent 1 atm à 0°C

15) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) avec l'approximation de composition de l'air, à pression atmosphérique, $PO_2 = 0,2$ bar
- b) avec l'approximation de composition de l'air, à pression atmosphérique, $PN_2 = 0,2$ bar
- c) un ballon rempli d'1L d'air à P_{atm} descendu à 10 m voit son volume divisé par 2 ($P \times 2$ donc $V/2$)
- d) le transport de l'O₂ et du CO₂ se fait exclusivement en milieu gazeux
- e) un risque d'intoxication à l'O₂ et de convulsion existe si la PO_2 est trop basse

16) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la surpression pulmonaire peut provoquer la déchirure des alvéoles et un risque d'embolie gazeuse
- b) 1 Pa correspond à la force de 1 Newton exercée sur une surface d'1 centimètre carré
- c) la narcose est due à une pression partielle en azote trop élevée, avec un seuil ($PN_2 = 4$ bars) atteint à 40 m de profondeur
- d) la pression partielle P_i d'un gaz i vérifie $P_i = P / X_i$
- e) la pression est directement proportionnelle à la température T et à la densité des molécules n/V

17) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la dilatation des poumons lors d'une remontée en apnée avec respiration bloquée est appelée « surpression pulmonaire »
- b) si un plongeur inspire 1L de gaz à 10 m et remonte en retenant sa respiration, la pression est divisée par 2 donc le volume est multiplié par 2
- c) la « saturation » à l'azote correspond, lors de la descente, à la diffusion et dissolution de l'azote dans l'organisme
- d) la composition réelle de l'air est 78% azote, 21% oxygène et 1% autres gaz
- e) la pression partielle P_i d'un gaz i est la pression qu'exercerait ce gaz s'il occupait seul le volume total V à la température T

18) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) dans un système gazeux, l'énergie de liaison est très supérieure à l'énergie cinétique
- b) selon la loi d'Avogadro, si la quantité de gaz augmente, alors le volume diminue
- c) selon la loi de Dalton, le volume total d'un mélange est la somme de tous les volumes partiels ($V = \sum V_i$)
- d) au-delà d'un certain seuil de formation de bulles veineuses, la capacité d'élimination est dépassée, avec risque d'embolies gazeuses artérielles
- e) 1 bar vaut 10 000 Pa

19) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) si un plongeur remonte de 5 m (1,5 bar) à la surface (1 bar), le volume d'air dans ses poumons augmente de 100%
- b) la loi de Charles donne l'expression des courbes isobares $V = f(T)$, à pression constante
- c) lorsque $P_r > 0$, on parle de dépression
- d) 1 atmosphère (atm) vaut 101 325 Pa
- e) 1 mmHg vaut environ 1,3 cmH₂O

20) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la pression hydrostatique agit toujours parallèlement aux surfaces des corps immergés
- b) un accident de décompression ne dépend jamais de la vitesse de remontée
- c) 1 mmHg vaut 100 Pa à 0°C
- d) la pression absolue P peut être un nombre négatif

e) la solution proposée pour limiter la toxicité des gaz en plongée bouteille est d'augmenter la proportion d'azote respiré

Série 5

- 1) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
 - a) selon la loi d'Avogadro, le nombre de molécules de gaz dans un volume donné est indépendant de la nature du gaz
 - b) la pression hydrostatique vérifie $P_{hyd} = \rho \times g \times h$
 - c) dans un mélange de gaz parfaits sans réaction chimique, chaque gaz conserve ses propriétés individuelles
 - d) l'origine de la pression d'un gaz correspond à l'attraction gravitationnelle entre les molécules
 - e) dans un récipient fermé de volume V, la pression P augmente si V diminue et/ou T augmente et/ou N augmente
- 2) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
 - a) la pression partielle P_i d'un gaz i vérifie $P_i/V = n_iRT$
 - b) le volume partiel V_i d'un gaz i est le volume total du mélange occupé par tous les gaz
 - c) selon la loi de Charles, le volume est indépendant de la température
 - d) dans un système gazeux, les molécules sont désordonnées, espacées, agitées, avec des forces de cohésion nulles
 - e) la pression relative P_r correspond à la différence entre la pression absolue et une pression de référence
- 3) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
 - a) selon la loi de Dalton, la pression totale d'un mélange est la moyenne de toutes les pressions partielles
 - b) en plongée bouteille, les poumons conservent leur volume à la descente et à la remontée
 - c) la fraction molaire X_i d'un gaz i vérifie $X_i = n_i/n = V_i/V = P_i/P$
 - d) la pression hydrostatique sanguine joue un rôle majeur dans la filtration capillaire
 - e) les gaz réels s'écartent du modèle du gaz parfait à basse pression ou haute température
- 4) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
 - a) la dilatation des poumons lors d'une remontée en apnée avec respiration bloquée est appelée « surpression pulmonaire »
 - b) selon la loi de Dalton, la pression totale d'un mélange est la moyenne de toutes les pressions partielles
 - c) selon la loi de Charles, le volume est indépendant de la température
 - d) la « désaturation » à l'azote correspond, lors de la descente, à la dissolution de l'azote dans l'organisme
 - e) le bar est notamment utilisé pour la pression des pneumatiques et des bouteilles d'oxygène et d'acétylène
- 5) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
 - a) à 0°C sous pression atmosphérique, 1 mole de gaz parfait occupe 22,4 L uniquement pour l'air
 - b) selon la loi d'Avogadro, le nombre de molécules de gaz dans un volume donné est indépendant de la nature du gaz
 - c) la formation de bulles veineuses ne présente jamais de risque, quelle que soit leur quantité
 - d) la saturation et la désaturation à l'azote se font à des vitesses différentes selon les tissus
 - e) en plongée, la pression dans les poumons s'équilibre avec la pression ambiante : $P_T = P_{atm} + P_{hyd}$
- 6) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
 - a) la pression est définie comme le produit de la force par la surface
 - b) un risque d'intoxication à l'O₂ et de convulsion existe si la PO₂ est trop élevée
 - c) l'hyperoxie est due à une pression partielle en azote trop élevée, avec un seuil atteint à 80 m de profondeur
 - d) selon la loi de Gay-Lussac, si la température est multipliée par 2, la pression est aussi multipliée par 2
 - e) la pression absolue P est un nombre réel positif
- 7) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
 - a) dans un mélange de gaz parfaits sans réaction chimique, les gaz perdent leurs propriétés individuelles

- b) la pression hydrostatique correspond à la force exercée par un gaz en mouvement turbulent
 - c) la loi de Gay-Lussac donne l'expression des courbes isochores $P = f(T)$, à volume constant
 - d) dans un système gazeux, l'énergie de liaison est très supérieure à l'énergie cinétique
 - e) la pression augmente de 1 bar tous les 10 m sous l'eau
- 8) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
- a) la loi de Charles donne l'expression des courbes isochores $V = f(T)$, à volume constant
 - b) l'approximation de composition de l'air utilisée dans le cours est 20% O₂ et 80% N₂
 - c) avec l'approximation de composition de l'air, à pression atmosphérique, PO₂ = 0,2 bar
 - d) la pression hydrostatique s'exerce de manière strictement égale dans toutes les directions de l'espace en un point donné
 - e) la pression partielle P_i d'un gaz i vérifie $P_i = P / X_i$
- 9) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
- a) selon la loi d'Avogadro, si la quantité de gaz augmente, alors le volume diminue
 - b) la pression est inversement proportionnelle à la température T
 - c) la pression partielle P_i d'un gaz i vérifie $P_i/V = n_iRT$
 - d) selon la loi de Boyle-Mariotte, la pression diminue lorsque le volume diminue
 - e) le cours recommande de ne jamais bloquer sa respiration en remontant
- 10) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
- a) l'équation des gaz parfaits s'écrit $PV = n_kBT^2$ ou $PV = nRT^2$
 - b) en plongée bouteille, les poumons se compriment à la descente comme en apnée
 - c) si un plongeur inspire 1L de gaz à 10 m et remonte en retenant sa respiration, la pression est divisée par 2 donc le volume est multiplié par 2
 - d) 1 Pa correspond à la force de 1 Newton exercée sur une surface d'1 centimètre carré
 - e) la composition réelle de l'air est 78% azote, 21% oxygène et 1% autres gaz
- 11) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
- a) selon la loi de Dalton, le volume total d'un mélange est la somme de tous les volumes partiels ($V = \sum V_i$)
 - b) 760 mmHg valent 1 atm à 0°C
 - c) si la respiration est bloquée en apnée, les poumons sont assimilables à un récipient rigide indéformable
 - d) dans un système gazeux, les molécules sont ordonnées, en contact et immobiles
 - e) un accident de décompression ne dépend jamais de la vitesse de remontée
- 12) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
- a) lorsque $P_r < 0$, on parle de dépression
 - b) lorsque $P_r > 0$, on parle de surpression
 - c) un ballon rempli d'1L d'air à P_{atm} descendu à 10 m voit son volume divisé par 2 ($P \times 2$ donc $V/2$)
 - d) la pression relative P_r correspond à la différence entre la pression absolue et une pression de référence
 - e) le volume partiel V_i d'un gaz i est le volume qu'occuperait ce gaz à la pression totale P et à la température T s'il était seul
- 13) QRM. Concernant les systèmes gazeux :
- a) selon la loi de Boyle-Mariotte, à température constante, si la pression est multipliée par 2, le volume est divisé par 2
 - b) la pression partielle P_i d'un gaz i est la pression qu'exercerait ce gaz s'il occupait seul le volume total V à la température T
 - c) la « saturation » à l'azote correspond, lors de la descente, à la diffusion et dissolution de l'azote dans l'organisme
 - d) dans un récipient fermé de volume V , la pression P augmente si V diminue et/ou T augmente et/ou N augmente
 - e) le transport de l'O₂ et du CO₂ se fait en partie en milieu gazeux et en partie en milieu liquide, au niveau sanguin

14) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la pression hydrostatique agit toujours parallèlement aux surfaces des corps immergés
- b) en altitude, la pression diminue, ce qui peut entraîner essoufflement et maux de tête
- c) la pression hydrostatique vérifie $P_{hyd} = \rho \times g \times h$
- d) 1 mmHg vaut 100 Pa à 0°C
- e) les procédures pour limiter le risque d'embolie sont une vitesse de remontée pas trop rapide et des paliers de décompression

15) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la narcose est due à une pression partielle en oxygène trop élevée, avec un seuil atteint à 40 m de profondeur
- b) en apnée, le volume d'air des poumons augmente à la descente et diminue à la remontée
- c) si un plongeur remonte de 5 m (1,5 bar) à la surface (1 bar), le volume d'air dans ses poumons augmente de 100%
- d) 1 mmHg vaut environ 1,3 cmH₂O
- e) la solution proposée pour limiter la toxicité des gaz en plongée bouteille est d'augmenter la proportion d'azote respiré

16) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) un gaz à faible pression peut être considéré comme un gaz parfait si les molécules sont identiques et suffisamment éloignées pour que les interactions soient négligeables
- b) la pression hydrostatique sanguine n'a aucun rôle dans la filtration capillaire
- c) la surpression pulmonaire n'entraîne aucun risque pour les alvéoles ou la circulation sanguine
- d) 1 atmosphère (atm) vaut 101 325 Pa
- e) avec l'approximation de composition de l'air, à pression atmosphérique, $P_{N_2} = 0,8$ bar

17) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) l'origine de la pression d'un gaz correspond à l'attraction gravitationnelle entre les molécules
- b) 1 bar vaut 100 000 Pa
- c) la pression hydrostatique ne s'exerce que dans la direction verticale, vers le bas
- d) la saturation et la désaturation à l'azote se font à la même vitesse dans tous les tissus
- e) la dilatation des poumons lors d'une remontée en apnée avec respiration bloquée est appelée « surpression pulmonaire »

18) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) en apnée, le volume d'air des poumons augmente à la descente et diminue à la remontée
- b) dans un système gazeux, les molécules sont ordonnées, en contact et immobiles
- c) lorsque $P_r > 0$, on parle de surpression
- d) en plongée, la pression dans les poumons s'équilibre avec la pression ambiante : $P_T = P_{atm} + P_{hyd}$
- e) la pression absolue P peut être un nombre négatif

19) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la seule procédure pour limiter le risque d'embolie est d'augmenter la vitesse de remontée
- b) 1 mmHg vaut 133,3 Pa à 0°C
- c) lorsque $P_r < 0$, on parle de dépression
- d) la pression hydrostatique agit toujours perpendiculairement aux surfaces des corps immergés ou aux parois du contenant
- e) la loi de Charles donne l'expression des courbes isobares $V = f(T)$, à pression constante

20) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) les gaz réels s'écartent du modèle du gaz parfait à basse pression ou haute température
- b) selon la loi de Charles, le volume dépend linéairement de la température
- c) la « saturation » à l'azote correspond, lors de la remontée, à l'évacuation de l'azote par les poumons
- d) si la respiration est bloquée en apnée, les poumons sont assimilables à un ballon rempli d'air
- e) la loi de Gay-Lussac donne l'expression des courbes isochores $P = f(T)$, à volume constant

CORRECTION

Série 1

1) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la pression hydrostatique agit toujours parallèlement aux surfaces des corps immergés
- b) en apnée, le volume d'air des poumons diminue à la descente (compression) et augmente à la remontée (dilatation)
- c) la loi de Gay-Lussac donne l'expression des courbes isobares $P = f(T)$, à pression constante
- d) la « désaturation » à l'azote correspond, lors de la descente, à la dissolution de l'azote dans l'organisme
- e) la pression est directement proportionnelle à la température T et à la densité des molécules n/V

Réponses : BE

A. Faux : la pression hydrostatique agit toujours perpendiculairement aux surfaces et parois concernées. (cf. p.3)

B. Vrai : c'est l'inverse : le volume diminue à la descente (compression) et augmente à la remontée (dilatation). (cf. p.5)

C. Faux : la loi de Gay-Lussac concerne les courbes isochores (volume constant). (cf. p.4)

D. Faux : la désaturation a lieu à la remontée (évacuation de l'azote) ; la saturation a lieu à la descente. (cf. p.6)

E. Vrai : la pression est directement proportionnelle à T et à la densité des molécules n/V . (cf. p.2)

2) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) 1 mmHg vaut 100 Pa à 0°C
- b) la pression partielle P_i d'un gaz i vérifie $P_i V = n_i R T$
- c) 1 atmosphère (atm) vaut 101 325 Pa
- d) la pression hydrostatique sanguine n'a aucun rôle dans la filtration capillaire
- e) si la respiration est bloquée en apnée, les poumons sont assimilables à un ballon rempli d'air

Réponses : BCE

A. Faux : 1 mmHg = 133,3 Pa à 0°C. (cf. p.3)

B. Vrai : la formule correcte est $P_i V = n_i R T$, pas $P_i / V = n_i R T$. (cf. p.4)

C. Vrai : 1 atm = 101 325 Pa, et non 10 132,5 Pa (facteur 10 d'écart). (cf. p.3)

D. Faux : la pression hydrostatique sanguine, force exercée par le sang sur la paroi des vaisseaux, joue un rôle majeur dans la filtration capillaire. (cf. p.3)

E. Vrai : le cours assimile les poumons, en respiration bloquée, à un ballon rempli d'air (donc déformable). (cf. p.5)

3) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) l'hyperoxie est due à une pression partielle en oxygène trop élevée, avec un seuil ($PO_2 = 1,8$ bar) atteint à 80 m de profondeur
- b) le volume partiel V_i d'un gaz i est le volume total du mélange occupé par tous les gaz
- c) l'origine de la pression d'un gaz correspond à l'attraction gravitationnelle entre les molécules
- d) le bar n'est jamais utilisé pour la pression des pneumatiques
- e) selon la loi d'Avogadro, si la quantité de gaz augmente, alors le volume augmente

Réponses : AE

A. Vrai : l'hyperoxie est due à une PO_2 trop élevée, et non une PN_2 trop élevée. (cf. p.6)

B. Faux : le volume partiel est celui qu'occuperait le seul gaz i à la pression totale P et à la température T . (cf. p.4)

C. Faux : l'origine de la pression est la théorie cinétique des gaz : les chocs des molécules sur une surface. (cf. p.2)

D. Faux : le cours cite la pression des pneumatiques, des bouteilles d'oxygène et d'acétylène, et la plongée sous-marine comme usages du bar. (cf. p.3)

E. Vrai : le volume d'un gaz est proportionnel au nombre de molécules/moles : si la quantité augmente, le volume augmente. (cf. p.4)

4) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) à 0°C sous pression atmosphérique, 1 mole de gaz parfait occupe 22,4 L uniquement pour l'air
- b) selon la loi de Charles, le volume est indépendant de la température
- c) en plongée, la pression dans les poumons reste égale à la pression atmosphérique de surface, indépendamment de la profondeur
- d) selon la loi de Dalton, la pression totale d'un mélange est la somme de toutes les pressions partielles ($P = \sum P_i$)
- e) avec l'approximation de composition de l'air, à pression atmosphérique, $PO_2 = 0,2$ bar

Réponses : DE

A. Faux : ce volume de 22,4 L est valable quel que soit le gaz considéré. (cf. p.2)

B. Faux : loi de Charles : $V = nRT/P$, le volume dépend linéairement de T. (cf. p.4)

C. Faux : la pression dans les poumons s'équilibre avec la pression ambiante : $P_T = P_{atm} + P_{hyd}$. (cf. p.5)

D. Vrai : loi de Dalton : la pression totale est la somme, et non la moyenne, des pressions partielles. (cf. p.4)

E. Vrai : $PO_2 = XO_2 \times P_{atm} = 0,2 \times 1 \text{ bar} = 0,2 \text{ bar}$ (0,8 bar correspond à PN_2). (cf. p.5)

5) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la pression absolue P est un nombre réel positif
- b) 1 bar vaut 10 000 Pa
- c) 1 mmHg vaut environ 10 cmH₂O
- d) lorsque $P_r < 0$, on parle de surpression
- e) le transport de l'O₂ et du CO₂ se fait exclusivement en milieu gazeux

Réponses : A

A. Vrai : la pression absolue est définie comme un nombre réel positif. (cf. p.3)

B. Faux : 1 bar = 100 000 Pa. (cf. p.3)

C. Faux : 1 mmHg $\approx$ 1,3 cmH₂O. (cf. p.3)

D. Faux : $P_r < 0$ correspond à une dépression ; $P_r > 0$ à une surpression. (cf. p.3)

E. Faux : le transport se fait en partie en milieu gazeux et en partie en milieu liquide (sanguin). (cf. p.5)

6) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la composition réelle de l'air est 21% azote, 78% oxygène et 1% autres gaz
- b) si un plongeur inspire 1L de gaz à 10 m et remonte en retenant sa respiration, la pression est divisée par 2 donc le volume est multiplié par 2
- c) un risque d'intoxication à l'O₂ et de convulsion existe si la PO_2 est trop basse
- d) l'approximation de composition de l'air utilisée dans le cours est 50% O₂ et 50% N₂
- e) l'équation des gaz parfaits s'écrit $PV = NkBT$ ou $PV = nRT$

Réponses : BE

A. Faux : l'air est composé de 78% d'azote, 21% d'oxygène et 1% d'autres gaz. (cf. p.5)

B. Vrai : en remontant de 10 m à la surface, la pression est divisée par 2, donc le volume est multiplié par 2 ($P/2$ donc $V \times 2$). (cf. p.5)

C. Faux : c'est une PO_2 trop élevée qui présente un risque d'intoxication et de convulsion. (cf. p.6)

D. Faux : l'approximation retenue est Air = 20% O₂ et 80% N₂. (cf. p.5)

E. Vrai : l'équation des gaz parfaits est $PV = NkBT$ et $PV = nRT$, sans carré sur T. (cf. p.2)

7) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la formation de bulles veineuses ne présente jamais de risque, quelle que soit leur quantité
- b) la pression relative P_r correspond à la somme de la pression absolue et d'une pression de référence
- c) la « saturation » à l'azote correspond, lors de la descente, à la diffusion et dissolution de l'azote dans l'organisme

d) 760 mmHg valent 1 atm à 0°C

e) la dilatation des poumons lors d'une remontée en apnée avec respiration bloquée est appelée « surpression pulmonaire »

Réponses : CDE

A. Faux : au-delà d'un seuil, la capacité d'élimination est dépassée, avec risque d'embolies gazeuses artérielles. (cf. p.6)

B. Faux : $P_r = P - P_{ref}$, une différence et non une somme. (cf. p.3)

C. Vrai : la saturation a lieu à la descente (diffusion et dissolution de l'azote) ; la désaturation a lieu à la remontée. (cf. p.6)

D. Vrai : 760 mmHg = 1 atm à 0°C. (cf. p.3)

E. Vrai : ce phénomène est appelé « surpression pulmonaire » (la narcose est liée à la toxicité de l'azote en plongée bouteille). (cf. p.5)

8) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

a) lorsque $P_r > 0$, on parle de dépression

b) dans un système gazeux, l'énergie de liaison est très supérieure à l'énergie cinétique

c) la saturation et la désaturation à l'azote se font à des vitesses différentes selon les tissus

d) la surpression pulmonaire n'entraîne aucun risque pour les alvéoles ou la circulation sanguine

e) la narcose est due à une pression partielle en azote trop élevée, avec un seuil ($P_{N2} = 4$ bars) atteint à 40 m de profondeur

Réponses : CE

A. Faux : $P_r > 0$ correspond à une surpression ; $P_r < 0$ à une dépression. (cf. p.3)

B. Faux : dans un système gazeux, l'énergie de liaison est très inférieure à l'énergie cinétique, et non l'inverse. (cf. p.2)

C. Vrai : le cours précise que ces vitesses diffèrent selon les tissus. (cf. p.6)

D. Faux : les alvéoles peuvent se déchirer, avec perturbation des échanges gazeux et risque d'embolie gazeuse. (cf. p.5)

E. Vrai : la narcose (« ivresse des profondeurs ») est due à une P_{N2} trop élevée, et non une P_{O2} trop élevée. (cf. p.6)

9) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

a) la pression augmente de 1 bar tous les 5 m sous l'eau

b) selon la loi de Boyle-Mariotte, à température constante, si la pression est multipliée par 2, le volume est aussi multiplié par 2

c) en plongée bouteille, les poumons conservent leur volume à la descente et à la remontée

d) selon la loi de Dalton, le volume total d'un mélange est le produit de tous les volumes partiels

e) la pression hydrostatique correspond à la poussée exercée par un fluide à l'équilibre en raison de la force de gravité

Réponses : CE

A. Faux : la pression augmente de 1 bar tous les 10 m (à 10 m : $P_T = 2$ bars). (cf. p.5)

B. Faux : loi de Boyle-Mariotte : $PV = \text{constante}$; si $P \times 2$ alors $V / 2$. (cf. p.4)

C. Vrai : en plongée bouteille (contrairement à l'apnée), les poumons conservent leur volume à la descente et à la remontée. (cf. p.6)

D. Faux : loi de Dalton : le volume total est la somme des volumes partiels, pas leur produit. (cf. p.4)

E. Vrai : la pression hydrostatique est la poussée exercée par un fluide à l'équilibre du fait de la gravité. (cf. p.3)

10) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

a) un accident de décompression peut survenir si le plongeur remonte trop vite

b) un ballon rempli d'1L d'air à P_{atm} descendu à 10 m voit son volume multiplié par 2

c) la fraction molaire X_i d'un gaz i vérifie $X_i = n_i/n = V_i/V = P_i/P$

d) selon la loi d'Avogadro, le nombre de molécules de gaz dans un volume donné dépend de la nature du gaz

e) la solution proposée pour limiter la toxicité des gaz en plongée bouteille est d'augmenter la proportion d'azote respiré

Réponses : AC

A. Vrai : un accident de décompression peut survenir si le plongeur remonte trop vite. (cf. p.6)

B. Faux : à 10 m, la pression double, donc le volume est divisé par 2 ($P \times 2$ donc $V/2$). (cf. p.5)

C. Vrai : $X_i = n_i/n = V_i/V = P_i/P$, et non l'inverse de ces rapports. (cf. p.4)

D. Faux : la loi d'Avogadro énonce que ce nombre est indépendant de la nature du gaz. (cf. p.4)

E. Faux : la solution consiste à utiliser des mélanges gazeux adaptés, notamment avec moins d'azote, pas davantage. (cf. p.6)

11) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

a) la pression hydrostatique vérifie $P_{hyd} = \rho \times g \times h$

b) le cours recommande de bloquer sa respiration en remontant pour éviter la surpression pulmonaire

c) dans un système gazeux, les molécules sont désordonnées, espacées, agitées, avec des forces de cohésion nulles

d) un gaz à faible pression peut être considéré comme un gaz parfait si les molécules sont identiques et suffisamment éloignées pour que les interactions soient négligeables

e) selon la loi de Boyle-Mariotte, la pression augmente lorsque le volume diminue

Réponses : ACDE

A. Vrai : la formule est $P_{hyd} = \rho \times g \times h$, un produit et non un rapport. (cf. p.3)

B. Faux : le cours recommande au contraire de ne jamais bloquer sa respiration en remontant. (cf. p.5)

C. Vrai : dans un système gazeux, les molécules sont désordonnées, espacées, agitées, avec des forces de cohésion nulles. (cf. p.2)

D. Vrai : le modèle du gaz parfait suppose au contraire une taille des molécules négligeable par rapport à la distance intermoléculaire moyenne. (cf. p.2)

E. Vrai : à température constante, $PV = \text{constante}$: la pression augmente quand le volume diminue. (cf. p.4)

12) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

a) la pression partielle P_i d'un gaz i vérifie $P_i = P / X_i$

b) la pression est définie comme le rapport de la force sur la surface

c) dans un mélange de gaz parfaits sans réaction chimique, chaque gaz conserve ses propriétés individuelles

d) si un plongeur remonte de 5 m (1,5 bar) à la surface (1 bar), le volume d'air dans ses poumons augmente de 100%

e) les procédures pour limiter le risque d'embolie sont une vitesse de remontée pas trop rapide et des paliers de décompression

Réponses : BCE

A. Faux : $P_i = X_i \times P$, un produit et non un rapport inversé. (cf. p.4)

B. Vrai : pression = force / surface, et non force $\times$ surface. (cf. p.2)

C. Vrai : sans réaction chimique, chaque gaz dans le mélange conserve ses propriétés individuelles. (cf. p.4)

D. Faux : le volume d'air augmente de 50% lors de cette remontée de 5 m. (cf. p.5)

E. Vrai : les procédures citées sont une vitesse de remontée pas trop rapide et des paliers de décompression. (cf. p.6)

13) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

a) en altitude, la pression diminue, ce qui peut entraîner essoufflement et maux de tête

b) dans un récipient fermé de volume V , la pression P augmente si V diminue et/ou T augmente et/ou N augmente

c) avec l'approximation de composition de l'air, à pression atmosphérique, $P_{N_2} = 0,8 \text{ bar}$

d) 1 Pa correspond à la force de 1 Newton exercée perpendiculairement à une surface plane de 1 mètre carré

e) la loi de Charles donne l'expression des courbes isobares $V = f(T)$, à pression constante

Réponses : ABCDE

A. Vrai : en altitude, la pression diminue, ce qui affecte l'absorption de l'O₂ dans le sang et entraîne ces symptômes. (cf. p.5)

B. Vrai : la pression augmente si V diminue et/ou T augmente et/ou N augmente. (cf. p.2)

C. Vrai : $PN_2 = XN_2 \times P_{atm} = 0,8 \times 1 \text{ bar} = 0,8 \text{ bar}$ (0,2 bar correspond à PO₂). (cf. p.5)

D. Vrai : 1 Pa = force de 1 Newton exercée perpendiculairement à une surface plane de 1 mètre carré. (cf. p.3)

E. Vrai : la loi de Charles concerne les courbes isobares (pression constante), pas isochores. (cf. p.4)

14) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) selon la loi de Gay-Lussac, si la température est multipliée par 2, la pression est aussi multipliée par 2
- b) la pression partielle P_i d'un gaz i est la pression qu'exercerait ce gaz s'il occupait seul le volume total V à la température T
- c) les gaz réels s'écartent du modèle du gaz parfait à haute pression ou basse température
- d) la pression hydrostatique ne s'exerce que dans la direction verticale, vers le bas
- e) au-delà d'un certain seuil de formation de bulles veineuses, la capacité d'élimination est dépassée, avec risque d'embolies gazeuses artérielles

Réponses : ABCE

A. Vrai : à volume constant, $P/T = \text{constante}$: si T $\times 2$, alors P $\times 2$. (cf. p.4)

B. Vrai : la pression partielle correspond au gaz i occupant seul le volume total V, pas la moitié. (cf. p.4)

C. Vrai : c'est à haute pression ou basse température que les interactions et le volume des molécules deviennent non négligeables. (cf. p.2)

D. Faux : la pression hydrostatique s'exerce de manière strictement égale dans toutes les directions de l'espace en un point donné. (cf. p.3)

E. Vrai : au-delà d'un seuil, la capacité d'élimination est dépassée, avec risque d'embolies gazeuses artérielles. (cf. p.6)

15) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la loi de Charles donne l'expression des courbes isochores $V = f(T)$, à volume constant
- b) la loi de Gay-Lussac donne l'expression des courbes isobares $P = f(T)$, à pression constante
- c) la pression relative P_r correspond à la différence entre la pression absolue et une pression de référence
- d) la « saturation » à l'azote correspond, lors de la remontée, à l'évacuation de l'azote par les poumons
- e) la pression hydrostatique sanguine n'a aucun rôle dans la filtration capillaire

Réponses : C

A. Faux : la loi de Charles concerne les courbes isobares (pression constante), pas isochores. (cf. p.4)

B. Faux : la loi de Gay-Lussac concerne les courbes isochores (volume constant). (cf. p.4)

C. Vrai : $P_r = P - P_{ref}$, une différence et non une somme. (cf. p.3)

D. Faux : la saturation a lieu à la descente (diffusion et dissolution de l'azote) ; la désaturation a lieu à la remontée. (cf. p.6)

E. Faux : la pression hydrostatique sanguine, force exercée par le sang sur la paroi des vaisseaux, joue un rôle majeur dans la filtration capillaire. (cf. p.3)

16) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la pression est définie comme le rapport de la force sur la surface
- b) 1 bar vaut 10 000 Pa
- c) avec l'approximation de composition de l'air, à pression atmosphérique, $PN_2 = 0,8 \text{ bar}$
- d) dans un système gazeux, l'énergie de liaison est très inférieure à l'énergie cinétique (énergie de liaison $\ll$ énergie cinétique)
- e) dans un système gazeux, les molécules sont ordonnées, en contact et immobiles

Réponses : ACD

A. Vrai : pression = force / surface, et non force $\times$ surface. (cf. p.2)

B. Faux : 1 bar = 100 000 Pa. (cf. p.3)

C. Vrai : $P_{N_2} = X_{N_2} \times P_{atm} = 0,8 \times 1 \text{ bar} = 0,8 \text{ bar}$ (0,2 bar correspond à P_{O_2}). (cf. p.5)

D. Vrai : dans un système gazeux, l'énergie de liaison est très inférieure à l'énergie cinétique, et non l'inverse. (cf. p.2)

E. Faux : dans un système gazeux, les molécules sont désordonnées, espacées, agitées, avec des forces de cohésion nulles. (cf. p.2)

17) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

a) 700 mmHg valent 1 atm à 0°C

b) 1 atmosphère (atm) vaut 101 325 Pa

c) la pression partielle P_i d'un gaz i vérifie $P_i = P / X_i$

d) le volume partiel V_i d'un gaz i est le volume total du mélange occupé par tous les gaz

e) lorsque $P_r < 0$, on parle de surpression

Réponses : —

A. Faux : 760 mmHg = 1 atm à 0°C. (cf. p.3)

B. Faux : 1 atm = 101 325 Pa, et non 10 132,5 Pa (facteur 10 d'écart). (cf. p.3)

C. Faux : $P_i = X_i \times P$, un produit et non un rapport inversé. (cf. p.4)

D. Faux : le volume partiel est celui qu'occuperait le seul gaz i à la pression totale P et à la température T . (cf. p.4)

E. Faux : $P_r < 0$ correspond à une dépression ; $P_r > 0$ à une surpression. (cf. p.3)

18) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

a) selon la loi de Boyle-Mariotte, la pression augmente lorsque le volume diminue

b) selon la loi d'Avogadro, le nombre de molécules de gaz dans un volume donné est indépendant de la nature du gaz

c) les procédures pour limiter le risque d'embolie sont une vitesse de remontée pas trop rapide et des paliers de décompression

d) selon la loi de Boyle-Mariotte, à température constante, si la pression est multipliée par 2, le volume est divisé par 2

e) en apnée, le volume d'air des poumons augmente à la descente et diminue à la remontée

Réponses : ABCD

A. Vrai : à température constante, $PV = \text{constante}$: la pression augmente quand le volume diminue. (cf. p.4)

B. Vrai : la loi d'Avogadro énonce que ce nombre est indépendant de la nature du gaz. (cf. p.4)

C. Vrai : les procédures citées sont une vitesse de remontée pas trop rapide et des paliers de décompression. (cf. p.6)

D. Vrai : loi de Boyle-Mariotte : $PV = \text{constante}$; si $P \times 2$ alors $V / 2$. (cf. p.4)

E. Faux : c'est l'inverse : le volume diminue à la descente (compression) et augmente à la remontée (dilatation). (cf. p.5)

19) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

a) la pression est inversement proportionnelle à la température T

b) l'approximation de composition de l'air utilisée dans le cours est 50% O_2 et 50% N_2

c) la pression absolue P peut être un nombre négatif

d) selon la loi d'Avogadro, si la quantité de gaz augmente, alors le volume diminue

e) si un plongeur inspire 1L de gaz à 10 m et remonte en retenant sa respiration, la pression et le volume restent inchangés

Réponses : —

A. Faux : la pression est directement proportionnelle à T et à la densité des molécules n/V . (cf. p.2)

B. Faux : l'approximation retenue est Air = 20% O_2 et 80% N_2 . (cf. p.5)

C. Faux : la pression absolue est définie comme un nombre réel positif. (cf. p.3)

D. Faux : le volume d'un gaz est proportionnel au nombre de molécules/moles : si la quantité augmente, le volume augmente. (cf. p.4)

E. Faux : en remontant de 10 m à la surface, la pression est divisée par 2, donc le volume est multiplié par 2 ($P/2$ donc $V \times 2$). (cf. p.5)

20) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la pression augmente de 1 bar tous les 10 m sous l'eau
- b) la solution proposée pour limiter la toxicité des gaz en plongée bouteille est d'augmenter la proportion d'azote respiré
- c) un risque d'intoxication à l'O₂ et de convulsion existe si la PO₂ est trop basse
- d) selon la loi de Gay-Lussac, si la température est multipliée par 2, la pression est multipliée par 2
- e) dans un récipient fermé de volume V, la pression P augmente si V diminue et/ou T augmente et/ou N augmente

Réponses : E

A. Faux : la pression augmente de 1 bar tous les 10 m (à 10 m : PT = 2 bars). (cf. p.5)

B. Faux : la solution consiste à utiliser des mélanges gazeux adaptés, notamment avec moins d'azote, pas davantage. (cf. p.6)

C. Faux : c'est une PO₂ trop élevée qui présente un risque d'intoxication et de convulsion. (cf. p.6)

D. Faux : à volume constant, $P/T = \text{constante}$: si $T \times 2$, alors $P \times 2$. (cf. p.4)

E. Vrai : la pression augmente si V diminue et/ou T augmente et/ou N augmente. (cf. p.2)

Série 2

1) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la pression partielle P_i d'un gaz i vérifie $P_i V = n_i RT$
- b) la « désaturation » à l'azote correspond, lors de la descente, à la dissolution de l'azote dans l'organisme
- c) la dilatation des poumons lors d'une remontée en apnée avec respiration bloquée est appelée « surpression pulmonaire »
- d) si un plongeur remonte de 5 m (1,5 bar) à la surface (1 bar), le volume d'air dans ses poumons augmente de 50%
- e) à 0°C sous pression atmosphérique, 1 mole de gaz parfait occupe 22,4 L quel que soit le gaz

Réponses : ACDE

- A. Vrai** : la formule correcte est $P_i V = n_i RT$, pas $P_i / V = n_i RT$. (cf. p.4)
- B. Faux** : la désaturation a lieu à la remontée (évacuation de l'azote) ; la saturation a lieu à la descente. (cf. p.6)
- C. Vrai** : ce phénomène est appelé « surpression pulmonaire » (la narcose est liée à la toxicité de l'azote en plongée bouteille). (cf. p.5)
- D. Vrai** : le volume d'air augmente de 50% lors de cette remontée de 5 m. (cf. p.5)
- E. Vrai** : ce volume de 22,4 L est valable quel que soit le gaz considéré. (cf. p.2)

2) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) le cours recommande de ne jamais bloquer sa respiration en remontant
- b) un gaz à faible pression peut être considéré comme un gaz parfait si les molécules sont identiques et suffisamment éloignées pour que les interactions soient négligeables
- c) la surpression pulmonaire n'entraîne aucun risque pour les alvéoles ou la circulation sanguine
- d) les gaz réels s'écartent du modèle du gaz parfait à haute pression ou basse température
- e) la saturation et la désaturation à l'azote se font à la même vitesse dans tous les tissus

Réponses : ABD

- A. Vrai** : le cours recommande au contraire de ne jamais bloquer sa respiration en remontant. (cf. p.5)
- B. Vrai** : le modèle du gaz parfait suppose au contraire une taille des molécules négligeable par rapport à la distance intermoléculaire moyenne. (cf. p.2)
- C. Faux** : les alvéoles peuvent se déchirer, avec perturbation des échanges gazeux et risque d'embolie gazeuse. (cf. p.5)
- D. Vrai** : c'est à haute pression ou basse température que les interactions et le volume des molécules deviennent non négligeables. (cf. p.2)
- E. Faux** : le cours précise que ces vitesses diffèrent selon les tissus. (cf. p.6)

3) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la pression hydrostatique s'exerce de manière strictement égale dans toutes les directions de l'espace en un point donné
- b) un accident de décompression ne dépend jamais de la vitesse de remontée
- c) un ballon rempli d'1L d'air à P_{atm} descendu à 10 m voit son volume divisé par 2 ($P \times 2$ donc $V/2$)
- d) l'hyperoxie est due à une pression partielle en azote trop élevée, avec un seuil atteint à 80 m de profondeur
- e) l'équation des gaz parfaits s'écrit $PV = NkBT$ ou $PV = nRT$

Réponses : ACE

- A. Vrai** : la pression hydrostatique s'exerce de manière strictement égale dans toutes les directions de l'espace en un point donné. (cf. p.3)
- B. Faux** : un accident de décompression peut survenir si le plongeur remonte trop vite. (cf. p.6)
- C. Vrai** : à 10 m, la pression double, donc le volume est divisé par 2 ($P \times 2$ donc $V/2$). (cf. p.5)
- D. Faux** : l'hyperoxie est due à une PO_2 trop élevée, et non une PN_2 trop élevée. (cf. p.6)
- E. Vrai** : l'équation des gaz parfaits est $PV = NkBT$ et $PV = nRT$, sans carré sur T . (cf. p.2)

4) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) selon la loi de Charles, le volume est indépendant de la température
- b) si la respiration est bloquée en apnée, les poumons sont assimilables à un ballon rempli d'air
- c) la pression hydrostatique agit toujours perpendiculairement aux surfaces des corps immergés ou aux parois du contenant
- d) la narcose est due à une pression partielle en oxygène trop élevée, avec un seuil atteint à 40 m de profondeur
- e) dans un mélange de gaz parfaits sans réaction chimique, chaque gaz conserve ses propriétés individuelles

Réponses : BCE

A. Faux : loi de Charles : $V = nRT/P$, le volume dépend linéairement de T. (cf. p.4)

B. Vrai : le cours assimile les poumons, en respiration bloquée, à un ballon rempli d'air (donc déformable). (cf. p.5)

C. Vrai : la pression hydrostatique agit toujours perpendiculairement aux surfaces et parois concernées. (cf. p.3)

D. Faux : la narcose (« ivresse des profondeurs ») est due à une PN_2 trop élevée, et non une PO_2 trop élevée. (cf. p.6)

E. Vrai : sans réaction chimique, chaque gaz dans le mélange conserve ses propriétés individuelles. (cf. p.4)

5) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) lorsque $P_r > 0$, on parle de surpression
- b) selon la loi de Dalton, la pression totale d'un mélange est la somme de toutes les pressions partielles ($P = \sum P_i$)
- c) la fraction molaire X_i d'un gaz i vérifie $X_i = n_i/n = V_i/V = P_i/P$
- d) l'origine de la pression d'un gaz correspond à l'attraction gravitationnelle entre les molécules
- e) selon la loi de Dalton, le volume total d'un mélange est la somme de tous les volumes partiels ($V = \sum V_i$)

Réponses : ABE

A. Vrai : $P_r > 0$ correspond à une surpression ; $P_r < 0$ à une dépression. (cf. p.3)

B. Vrai : loi de Dalton : la pression totale est la somme, et non la moyenne, des pressions partielles. (cf. p.4)

C. Faux : $X_i = n_i/n = V_i/V = P_i/P$, et non l'inverse de ces rapports. (cf. p.4)

D. Faux : l'origine de la pression est la théorie cinétique des gaz : les chocs des molécules sur une surface. (cf. p.2)

E. Vrai : loi de Dalton : le volume total est la somme des volumes partiels, pas leur produit. (cf. p.4)

6) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) en altitude, la pression diminue, ce qui peut entraîner essoufflement et maux de tête
- b) la composition réelle de l'air est 78% azote, 21% oxygène et 1% autres gaz
- c) 1 Pa correspond à la force de 1 Newton exercée sur une surface d'1 centimètre carré
- d) le transport de l' O_2 et du CO_2 se fait en partie en milieu gazeux et en partie en milieu liquide, au niveau sanguin
- e) la pression hydrostatique vérifie $P_{hyd} = \rho \times g \times h$

Réponses : ABDE

A. Vrai : en altitude, la pression diminue, ce qui affecte l'absorption de l' O_2 dans le sang et entraîne ces symptômes. (cf. p.5)

B. Vrai : l'air est composé de 78% d'azote, 21% d'oxygène et 1% d'autres gaz. (cf. p.5)

C. Faux : 1 Pa = force de 1 Newton exercée perpendiculairement à une surface plane de 1 mètre carré. (cf. p.3)

D. Vrai : le transport se fait en partie en milieu gazeux et en partie en milieu liquide (sanguin). (cf. p.5)

E. Vrai : la formule est $P_{hyd} = \rho \times g \times h$, un produit et non un rapport. (cf. p.3)

7) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) 1 mmHg vaut 133,3 Pa à 0°C

- b) 1 mmHg vaut environ 10 cmH₂O
- c) le bar n'est jamais utilisé pour la pression des pneumatiques
- d) avec l'approximation de composition de l'air, à pression atmosphérique, PO₂ = 0,8 bar
- e) en plongée bouteille, les poumons se compriment à la descente comme en apnée

Réponses : A

A. Vrai : 1 mmHg = 133,3 Pa à 0°C. (cf. p.3)

B. Faux : 1 mmHg ≈ 1,3 cmH₂O. (cf. p.3)

C. Faux : le cours cite la pression des pneumatiques, des bouteilles d'oxygène et d'acétylène, et la plongée sous-marine comme usages du bar. (cf. p.3)

D. Faux : PO₂ = XO₂ × Patm = 0,2 × 1 bar = 0,2 bar (0,8 bar correspond à PN₂). (cf. p.5)

E. Faux : en plongée bouteille (contrairement à l'apnée), les poumons conservent leur volume à la descente et à la remontée. (cf. p.6)

8) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la pression partielle P_i d'un gaz i est la pression qu'exercerait ce gaz s'il occupait seul le volume total V à la température T
- b) en plongée, la pression dans les poumons s'équilibre avec la pression ambiante : P_T = P_{atm} + P_{hyd}
- c) la pression hydrostatique correspond à la force exercée par un gaz en mouvement turbulent
- d) la pression partielle P_i d'un gaz i vérifie P_i/V = n_iRT
- e) la pression hydrostatique vérifie P_{hyd} = ρ × g / h

Réponses : AB

A. Vrai : la pression partielle correspond au gaz i occupant seul le volume total V, pas la moitié. (cf. p.4)

B. Vrai : la pression dans les poumons s'équilibre avec la pression ambiante : P_T = P_{atm} + P_{hyd}. (cf. p.5)

C. Faux : la pression hydrostatique est la poussée exercée par un fluide à l'équilibre du fait de la gravité. (cf. p.3)

D. Faux : la formule correcte est P_iV = n_iRT, pas P_i/V = n_iRT. (cf. p.4)

E. Faux : la formule est P_{hyd} = ρ × g × h, un produit et non un rapport. (cf. p.3)

9) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) si un plongeur remonte de 5 m (1,5 bar) à la surface (1 bar), le volume d'air dans ses poumons augmente de 100%
- b) la loi de Charles donne l'expression des courbes isobares V = f(T), à pression constante
- c) la formation de bulles veineuses ne présente jamais de risque, quelle que soit leur quantité
- d) la pression est définie comme le rapport de la force sur la surface
- e) la narcose est due à une pression partielle en oxygène trop élevée, avec un seuil atteint à 40 m de profondeur

Réponses : BD

A. Faux : le volume d'air augmente de 50% lors de cette remontée de 5 m. (cf. p.5)

B. Vrai : la loi de Charles concerne les courbes isobares (pression constante), pas isochores. (cf. p.4)

C. Faux : au-delà d'un seuil, la capacité d'élimination est dépassée, avec risque d'embolies gazeuses artérielles. (cf. p.6)

D. Vrai : pression = force / surface, et non force × surface. (cf. p.2)

E. Faux : la narcose (« ivresse des profondeurs ») est due à une PN₂ trop élevée, et non une PO₂ trop élevée. (cf. p.6)

10) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la loi de Gay-Lussac donne l'expression des courbes isobares P = f(T), à pression constante
- b) un ballon rempli d'1L d'air à P_{atm} descendu à 10 m voit son volume divisé par 2 (P×2 donc V/2)
- c) en altitude, la pression augmente, ce qui peut entraîner essoufflement et maux de tête
- d) la « désaturation » à l'azote correspond, lors de la remontée, à l'évacuation de l'azote dissous par les poumons
- e) 1 Pa correspond à la force de 1 Newton exercée sur une surface d'1 centimètre carré

Réponses : BD

A. Faux : la loi de Gay-Lussac concerne les courbes isochores (volume constant). (cf. p.4)

B. Vrai : à 10 m, la pression double, donc le volume est divisé par 2 ($P \times 2$ donc $V/2$). (cf. p.5)

C. Faux : en altitude, la pression diminue, ce qui affecte l'absorption de l'O₂ dans le sang et entraîne ces symptômes. (cf. p.5)

D. Vrai : la désaturation a lieu à la remontée (évacuation de l'azote) ; la saturation a lieu à la descente. (cf. p.6)

E. Faux : 1 Pa = force de 1 Newton exercée perpendiculairement à une surface plane de 1 mètre carré. (cf. p.3)

11) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

a) la pression absolue P peut être un nombre négatif

b) 1 mmHg vaut 100 Pa à 0°C

c) la pression partielle P_i d'un gaz i vérifie $P_i = P / X_i$

d) si la respiration est bloquée en apnée, les poumons sont assimilables à un ballon rempli d'air

e) l'origine de la pression d'un gaz correspond à l'attraction gravitationnelle entre les molécules

Réponses : D

A. Faux : la pression absolue est définie comme un nombre réel positif. (cf. p.3)

B. Faux : 1 mmHg = 133,3 Pa à 0°C. (cf. p.3)

C. Faux : $P_i = X_i \times P$, un produit et non un rapport inversé. (cf. p.4)

D. Vrai : le cours assimile les poumons, en respiration bloquée, à un ballon rempli d'air (donc déformable). (cf. p.5)

E. Faux : l'origine de la pression est la théorie cinétique des gaz : les chocs des molécules sur une surface. (cf. p.2)

12) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

a) la composition réelle de l'air est 21% azote, 78% oxygène et 1% autres gaz

b) la pression hydrostatique agit toujours perpendiculairement aux surfaces des corps immergés ou aux parois du contenant

c) la pression partielle P_i d'un gaz i est la pression qu'exercerait ce gaz s'il occupait seul la moitié du volume total V

d) un gaz à faible pression peut être considéré comme un gaz parfait si les molécules sont identiques et suffisamment éloignées pour que les interactions soient négligeables

e) en plongée bouteille, les poumons conservent leur volume à la descente et à la remontée

Réponses : BDE

A. Faux : l'air est composé de 78% d'azote, 21% d'oxygène et 1% d'autres gaz. (cf. p.5)

B. Vrai : la pression hydrostatique agit toujours perpendiculairement aux surfaces et parois concernées. (cf. p.3)

C. Faux : la pression partielle correspond au gaz i occupant seul le volume total V , pas la moitié. (cf. p.4)

D. Vrai : le modèle du gaz parfait suppose au contraire une taille des molécules négligeable par rapport à la distance intermoléculaire moyenne. (cf. p.2)

E. Vrai : en plongée bouteille (contrairement à l'apnée), les poumons conservent leur volume à la descente et à la remontée. (cf. p.6)

13) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

a) l'équation des gaz parfaits s'écrit $PV = NkBT$ ou $PV = nRT$

b) le transport de l'O₂ et du CO₂ se fait en partie en milieu gazeux et en partie en milieu liquide, au niveau sanguin

c) la solution proposée pour limiter la toxicité des gaz en plongée bouteille est d'utiliser des mélanges gazeux adaptés, avec moins d'azote

d) le volume partiel V_i d'un gaz i est le volume total du mélange occupé par tous les gaz

e) à 0°C sous pression atmosphérique, 1 mole de gaz parfait occupe 22,4 L quel que soit le gaz

Réponses : ABCE

- A. Vrai** : l'équation des gaz parfaits est $PV = NkBT$ et $PV = nRT$, sans carré sur T . (cf. p.2)
- B. Vrai** : le transport se fait en partie en milieu gazeux et en partie en milieu liquide (sanguin). (cf. p.5)
- C. Vrai** : la solution consiste à utiliser des mélanges gazeux adaptés, notamment avec moins d'azote, pas davantage. (cf. p.6)
- D. Faux** : le volume partiel est celui qu'occuperait le seul gaz i à la pression totale P et à la température T . (cf. p.4)
- E. Vrai** : ce volume de 22,4 L est valable quel que soit le gaz considéré. (cf. p.2)

14) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) selon la loi de Boyle-Mariotte, à température constante, si la pression est multipliée par 2, le volume est divisé par 2
- b) les procédures pour limiter le risque d'embolie sont une vitesse de remontée pas trop rapide et des paliers de décompression
- c) la surpression pulmonaire n'entraîne aucun risque pour les alvéoles ou la circulation sanguine
- d) les gaz réels s'écartent du modèle du gaz parfait à basse pression ou haute température
- e) l'hyperoxie est due à une pression partielle en azote trop élevée, avec un seuil atteint à 80 m de profondeur

Réponses : AB

- A. Vrai** : loi de Boyle-Mariotte : $PV = \text{constante}$; si $P \times 2$ alors $V / 2$. (cf. p.4)
- B. Vrai** : les procédures citées sont une vitesse de remontée pas trop rapide et des paliers de décompression. (cf. p.6)
- C. Faux** : les alvéoles peuvent se déchirer, avec perturbation des échanges gazeux et risque d'embolie gazeuse. (cf. p.5)
- D. Faux** : c'est à haute pression ou basse température que les interactions et le volume des molécules deviennent non négligeables. (cf. p.2)
- E. Faux** : l'hyperoxie est due à une PO_2 trop élevée, et non une PN_2 trop élevée. (cf. p.6)

15) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) selon la loi de Gay-Lussac, si la température est multipliée par 2, la pression est divisée par 2
- b) le bar n'est jamais utilisé pour la pression des pneumatiques
- c) la dilatation des poumons lors d'une remontée en apnée avec respiration bloquée est appelée « surpression pulmonaire »
- d) selon la loi d'Avogadro, si la quantité de gaz augmente, alors le volume diminue
- e) la saturation et la désaturation à l'azote se font à la même vitesse dans tous les tissus

Réponses : C

- A. Faux** : à volume constant, $P/T = \text{constante}$: si $T \times 2$, alors $P \times 2$. (cf. p.4)
- B. Faux** : le cours cite la pression des pneumatiques, des bouteilles d'oxygène et d'acétylène, et la plongée sous-marine comme usages du bar. (cf. p.3)
- C. Vrai** : ce phénomène est appelé « surpression pulmonaire » (la narcose est liée à la toxicité de l'azote en plongée bouteille). (cf. p.5)
- D. Faux** : le volume d'un gaz est proportionnel au nombre de molécules/moles : si la quantité augmente, le volume augmente. (cf. p.4)
- E. Faux** : le cours précise que ces vitesses diffèrent selon les tissus. (cf. p.6)

16) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) le cours recommande de ne jamais bloquer sa respiration en remontant
- b) 1 mmHg vaut environ 1,3 cmH₂O
- c) la pression relative P_r correspond à la somme de la pression absolue et d'une pression de référence
- d) la pression hydrostatique correspond à la poussée exercée par un fluide à l'équilibre en raison de la force de gravité
- e) la fraction molaire X_i d'un gaz i vérifie $X_i = n_i/n = V_i/V = P_i/P$

Réponses : ABDE

- A. Vrai** : le cours recommande au contraire de ne jamais bloquer sa respiration en remontant. (cf. p.5)

B. Vrai : $1 \text{ mmHg} \approx 1,3 \text{ cmH}_2\text{O}$. (cf. p.3)

C. Faux : $P_r = P - P_{\text{ref}}$, une différence et non une somme. (cf. p.3)

D. Vrai : la pression hydrostatique est la poussée exercée par un fluide à l'équilibre du fait de la gravité. (cf. p.3)

E. Vrai : $X_i = n_i/n = V_i/V = P_i/P$, et non l'inverse de ces rapports. (cf. p.4)

17) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

a) avec l'approximation de composition de l'air, à pression atmosphérique, $P_{N_2} = 0,2 \text{ bar}$

b) l'approximation de composition de l'air utilisée dans le cours est 50% O_2 et 50% N_2

c) 1 bar vaut 10 000 Pa

d) selon la loi de Dalton, la pression totale d'un mélange est la somme de toutes les pressions partielles ($P = \sum P_i$)

e) dans un récipient fermé de volume V , la pression P augmente si V diminue et/ou T augmente et/ou N augmente

Réponses : DE

A. Faux : $P_{N_2} = X_{N_2} \times P_{\text{atm}} = 0,8 \times 1 \text{ bar} = 0,8 \text{ bar}$ (0,2 bar correspond à P_{O_2}). (cf. p.5)

B. Faux : l'approximation retenue est Air = 20% O_2 et 80% N_2 . (cf. p.5)

C. Faux : 1 bar = 100 000 Pa. (cf. p.3)

D. Vrai : loi de Dalton : la pression totale est la somme, et non la moyenne, des pressions partielles. (cf. p.4)

E. Vrai : la pression augmente si V diminue et/ou T augmente et/ou N augmente. (cf. p.2)

18) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

a) en apnée, le volume d'air des poumons diminue à la descente (compression) et augmente à la remontée (dilatation)

b) lorsque $P_r < 0$, on parle de dépression

c) en plongée, la pression dans les poumons s'équilibre avec la pression ambiante : $P_T = P_{\text{atm}} + P_{\text{hyd}}$

d) un accident de décompression peut survenir si le plongeur remonte trop vite

e) la pression hydrostatique sanguine joue un rôle majeur dans la filtration capillaire

Réponses : ABCDE

A. Vrai : c'est l'inverse : le volume diminue à la descente (compression) et augmente à la remontée (dilatation). (cf. p.5)

B. Vrai : $P_r < 0$ correspond à une dépression ; $P_r > 0$ à une surpression. (cf. p.3)

C. Vrai : la pression dans les poumons s'équilibre avec la pression ambiante : $P_T = P_{\text{atm}} + P_{\text{hyd}}$. (cf. p.5)

D. Vrai : un accident de décompression peut survenir si le plongeur remonte trop vite. (cf. p.6)

E. Vrai : la pression hydrostatique sanguine, force exercée par le sang sur la paroi des vaisseaux, joue un rôle majeur dans la filtration capillaire. (cf. p.3)

19) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

a) si un plongeur inspire 1L de gaz à 10 m et remonte en retenant sa respiration, la pression et le volume restent inchangés

b) avec l'approximation de composition de l'air, à pression atmosphérique, $P_{O_2} = 0,2 \text{ bar}$

c) dans un système gazeux, l'énergie de liaison est très supérieure à l'énergie cinétique

d) selon la loi de Charles, le volume est indépendant de la température

e) lorsque $P_r > 0$, on parle de surpression

Réponses : E

A. Faux : en remontant de 10 m à la surface, la pression est divisée par 2, donc le volume est multiplié par 2 ($P/2$ donc $V \times 2$). (cf. p.5)

B. Faux : $P_{O_2} = X_{O_2} \times P_{\text{atm}} = 0,2 \times 1 \text{ bar} = 0,2 \text{ bar}$ (0,8 bar correspond à P_{N_2}). (cf. p.5)

C. Faux : dans un système gazeux, l'énergie de liaison est très inférieure à l'énergie cinétique, et non l'inverse. (cf. p.2)

D. Faux : loi de Charles : $V = nRT/P$, le volume dépend linéairement de T . (cf. p.4)

E. Vrai : $P_r > 0$ correspond à une surpression ; $P_r < 0$ à une dépression. (cf. p.3)

20) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) selon la loi de Boyle-Mariotte, la pression augmente lorsque le volume diminue
- b) 1 atmosphère (atm) vaut 101 325 Pa
- c) la pression est inversement proportionnelle à la température T
- d) 760 mmHg valent 1 atm à 0°C
- e) selon la loi de Dalton, le volume total d'un mélange est la somme de tous les volumes partiels ($V = \sum V_i$)

Réponses : ABDE

A. Vrai : à température constante, $PV = \text{constante}$: la pression augmente quand le volume diminue. (cf. p.4)

B. Vrai : 1 atm = 101 325 Pa, et non 10 132,5 Pa (facteur 10 d'écart). (cf. p.3)

C. Faux : la pression est directement proportionnelle à T et à la densité des molécules n/V . (cf. p.2)

D. Vrai : 760 mmHg = 1 atm à 0°C. (cf. p.3)

E. Vrai : loi de Dalton : le volume total est la somme des volumes partiels, pas leur produit. (cf. p.4)

Série 3

1) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la pression augmente de 1 bar tous les 5 m sous l'eau
- b) dans un mélange de gaz parfaits sans réaction chimique, chaque gaz conserve ses propriétés individuelles
- c) la pression hydrostatique s'exerce de manière strictement égale dans toutes les directions de l'espace en un point donné
- d) dans un système gazeux, les molécules sont désordonnées, espacées, agitées, avec des forces de cohésion nulles
- e) selon la loi d'Avogadro, le nombre de molécules de gaz dans un volume donné est indépendant de la nature du gaz

Réponses : BCDE

A. Faux : la pression augmente de 1 bar tous les 10 m (à 10 m : $P_T = 2$ bars). (cf. p.5)

B. Vrai : sans réaction chimique, chaque gaz dans le mélange conserve ses propriétés individuelles. (cf. p.4)

C. Vrai : la pression hydrostatique s'exerce de manière strictement égale dans toutes les directions de l'espace en un point donné. (cf. p.3)

D. Vrai : dans un système gazeux, les molécules sont désordonnées, espacées, agitées, avec des forces de cohésion nulles. (cf. p.2)

E. Vrai : la loi d'Avogadro énonce que ce nombre est indépendant de la nature du gaz. (cf. p.4)

2) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) un risque d'intoxication à l'O₂ et de convulsion existe si la PO₂ est trop élevée
- b) la « saturation » à l'azote correspond, lors de la remontée, à l'évacuation de l'azote par les poumons
- c) la composition réelle de l'air est 78% azote, 21% oxygène et 1% autres gaz
- d) la pression est définie comme le produit de la force par la surface
- e) un ballon rempli d'1L d'air à P_{atm} descendu à 10 m voit son volume divisé par 2 ($P \times 2$ donc $V/2$)

Réponses : ACE

A. Vrai : c'est une PO₂ trop élevée qui présente un risque d'intoxication et de convulsion. (cf. p.6)

B. Faux : la saturation a lieu à la descente (diffusion et dissolution de l'azote) ; la désaturation a lieu à la remontée. (cf. p.6)

C. Vrai : l'air est composé de 78% d'azote, 21% d'oxygène et 1% d'autres gaz. (cf. p.5)

D. Faux : pression = force / surface, et non force $\times$ surface. (cf. p.2)

E. Vrai : à 10 m, la pression double, donc le volume est divisé par 2 ($P \times 2$ donc $V/2$). (cf. p.5)

3) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la dilatation des poumons lors d'une remontée en apnée avec respiration bloquée est appelée « narcose »
- b) 1 atmosphère (atm) vaut 10 132,5 Pa
- c) le transport de l'O₂ et du CO₂ se fait en partie en milieu gazeux et en partie en milieu liquide, au niveau sanguin
- d) la pression hydrostatique sanguine joue un rôle majeur dans la filtration capillaire
- e) la pression relative P_r correspond à la différence entre la pression absolue et une pression de référence

Réponses : CDE

A. Faux : ce phénomène est appelé « surpression pulmonaire » (la narcose est liée à la toxicité de l'azote en plongée bouteille). (cf. p.5)

B. Faux : 1 atm = 101 325 Pa, et non 10 132,5 Pa (facteur 10 d'écart). (cf. p.3)

C. Vrai : le transport se fait en partie en milieu gazeux et en partie en milieu liquide (sanguin). (cf. p.5)

D. Vrai : la pression hydrostatique sanguine, force exercée par le sang sur la paroi des vaisseaux, joue un rôle majeur dans la filtration capillaire. (cf. p.3)

E. Vrai : $P_r = P - P_{ref}$, une différence et non une somme. (cf. p.3)

4) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) dans un récipient fermé de volume V , la pression P augmente si V diminue et/ou T augmente et/ou N augmente
- b) avec l'approximation de composition de l'air, à pression atmosphérique, $P_{N_2} = 0,2$ bar
- c) la pression est directement proportionnelle à la température T et à la densité des molécules n/V
- d) la fraction molaire X_i d'un gaz i vérifie $X_i = n_i/n = V_i/V = P_i/P$
- e) l'équation des gaz parfaits s'écrit $PV = Nk_B T$ ou $PV = nRT$

Réponses : AC

- A. Vrai** : la pression augmente si V diminue et/ou T augmente et/ou N augmente. (cf. p.2)
- B. Faux** : $P_{N_2} = X_{N_2} \times P_{atm} = 0,8 \times 1 \text{ bar} = 0,8 \text{ bar}$ (0,2 bar correspond à P_{O_2}). (cf. p.5)
- C. Vrai** : la pression est directement proportionnelle à T et à la densité des molécules n/V . (cf. p.2)
- D. Faux** : $X_i = n_i/n = V_i/V = P_i/P$, et non l'inverse de ces rapports. (cf. p.4)
- E. Faux** : l'équation des gaz parfaits est $PV = Nk_B T$ et $PV = nRT$, sans carré sur T . (cf. p.2)

5) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) 1 mmHg vaut environ 10 cmH₂O
- b) le volume partiel V_i d'un gaz i est le volume qu'occuperait ce gaz à la pression totale P et à la température T s'il était seul
- c) 1 bar vaut 10 000 Pa
- d) lorsque $P_r > 0$, on parle de surpression
- e) selon la loi de Dalton, le volume total d'un mélange est le produit de tous les volumes partiels

Réponses : BD

- A. Faux** : 1 mmHg $\approx$ 1,3 cmH₂O. (cf. p.3)
- B. Vrai** : le volume partiel est celui qu'occuperait le seul gaz i à la pression totale P et à la température T . (cf. p.4)
- C. Faux** : 1 bar = 100 000 Pa. (cf. p.3)
- D. Vrai** : $P_r > 0$ correspond à une surpression ; $P_r < 0$ à une dépression. (cf. p.3)
- E. Faux** : loi de Dalton : le volume total est la somme des volumes partiels, pas leur produit. (cf. p.4)

6) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) 1 mmHg vaut 100 Pa à 0°C
- b) selon la loi de Charles, le volume est indépendant de la température
- c) le bar n'est jamais utilisé pour la pression des pneumatiques
- d) la saturation et la désaturation à l'azote se font à la même vitesse dans tous les tissus
- e) la « désaturation » à l'azote correspond, lors de la remontée, à l'évacuation de l'azote dissous par les poumons

Réponses : E

- A. Faux** : 1 mmHg = 133,3 Pa à 0°C. (cf. p.3)
- B. Faux** : loi de Charles : $V = nRT/P$, le volume dépend linéairement de T . (cf. p.4)
- C. Faux** : le cours cite la pression des pneumatiques, des bouteilles d'oxygène et d'acétylène, et la plongée sous-marine comme usages du bar. (cf. p.3)
- D. Faux** : le cours précise que ces vitesses diffèrent selon les tissus. (cf. p.6)
- E. Vrai** : la désaturation a lieu à la remontée (évacuation de l'azote) ; la saturation a lieu à la descente. (cf. p.6)

7) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la pression augmente de 1 bar tous les 10 m sous l'eau
- b) à 0°C sous pression atmosphérique, 1 mole de gaz parfait occupe 22,4 L quel que soit le gaz
- c) selon la loi de Boyle-Mariotte, la pression diminue lorsque le volume diminue
- d) lorsque $P_r < 0$, on parle de dépression
- e) si la respiration est bloquée en apnée, les poumons sont assimilables à un ballon rempli d'air

Réponses : ABDE

- A. Vrai** : la pression augmente de 1 bar tous les 10 m (à 10 m : $P_T = 2$ bars). (cf. p.5)

B. Vrai : ce volume de 22,4 L est valable quel que soit le gaz considéré. (cf. p.2)

C. Faux : à température constante, $PV = \text{constante}$: la pression augmente quand le volume diminue. (cf. p.4)

D. Vrai : $P_r < 0$ correspond à une dépression ; $P_r > 0$ à une surpression. (cf. p.3)

E. Vrai : le cours assimile les poumons, en respiration bloquée, à un ballon rempli d'air (donc déformable). (cf. p.5)

8) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

a) avec l'approximation de composition de l'air, à pression atmosphérique, $PO_2 = 0,2 \text{ bar}$

b) selon la loi d'Avogadro, si la quantité de gaz augmente, alors le volume augmente

c) en apnée, le volume d'air des poumons augmente à la descente et diminue à la remontée

d) la pression hydrostatique correspond à la force exercée par un gaz en mouvement turbulent

e) selon la loi de Boyle-Mariotte, à température constante, si la pression est multipliée par 2, le volume est aussi multiplié par 2

Réponses : AB

A. Vrai : $PO_2 = XO_2 \times P_{\text{atm}} = 0,2 \times 1 \text{ bar} = 0,2 \text{ bar}$ (0,8 bar correspond à PN_2). (cf. p.5)

B. Vrai : le volume d'un gaz est proportionnel au nombre de molécules/moles : si la quantité augmente, le volume augmente. (cf. p.4)

C. Faux : c'est l'inverse : le volume diminue à la descente (compression) et augmente à la remontée (dilatation). (cf. p.5)

D. Faux : la pression hydrostatique est la poussée exercée par un fluide à l'équilibre du fait de la gravité. (cf. p.3)

E. Faux : loi de Boyle-Mariotte : $PV = \text{constante}$; si $P \times 2$ alors $V / 2$. (cf. p.4)

9) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

a) en plongée bouteille, les poumons conservent leur volume à la descente et à la remontée

b) en altitude, la pression diminue, ce qui peut entraîner essoufflement et maux de tête

c) la loi de Gay-Lussac donne l'expression des courbes isochores $P = f(T)$, à volume constant

d) la solution proposée pour limiter la toxicité des gaz en plongée bouteille est d'utiliser des mélanges gazeux adaptés, avec moins d'azote

e) la pression partielle P_i d'un gaz i vérifie $P_i V = n_i RT$

Réponses : ABCDE

A. Vrai : en plongée bouteille (contrairement à l'apnée), les poumons conservent leur volume à la descente et à la remontée. (cf. p.6)

B. Vrai : en altitude, la pression diminue, ce qui affecte l'absorption de l' O_2 dans le sang et entraîne ces symptômes. (cf. p.5)

C. Vrai : la loi de Gay-Lussac concerne les courbes isochores (volume constant). (cf. p.4)

D. Vrai : la solution consiste à utiliser des mélanges gazeux adaptés, notamment avec moins d'azote, pas davantage. (cf. p.6)

E. Vrai : la formule correcte est $P_i V = n_i RT$, pas $P_i / V = n_i RT$. (cf. p.4)

10) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

a) la pression absolue P peut être un nombre négatif

b) dans un mélange de gaz parfaits sans réaction chimique, chaque gaz conserve ses propriétés individuelles

c) la pression hydrostatique vérifie $P_{\text{hyd}} = \rho \times g \times h$

d) la narcose est due à une pression partielle en azote trop élevée, avec un seuil ($PN_2 = 4 \text{ bars}$) atteint à 40 m de profondeur

e) 1 Pa correspond à la force de 1 Newton exercée perpendiculairement à une surface plane de 1 mètre carré

Réponses : BDE

A. Faux : la pression absolue est définie comme un nombre réel positif. (cf. p.3)

B. Vrai : sans réaction chimique, chaque gaz dans le mélange conserve ses propriétés individuelles. (cf. p.4)

C. Faux : la formule est $P_{hyd} = \rho \times g \times h$, un produit et non un rapport. (cf. p.3)

D. Vrai : la narcose (« ivresse des profondeurs ») est due à une P_{N_2} trop élevée, et non une P_{O_2} trop élevée. (cf. p.6)

E. Vrai : 1 Pa = force de 1 Newton exercée perpendiculairement à une surface plane de 1 mètre carré. (cf. p.3)

11) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

a) l'hyperoxie est due à une pression partielle en oxygène trop élevée, avec un seuil ($P_{O_2} = 1,8$ bar) atteint à 80 m de profondeur

b) selon la loi d'Avogadro, le nombre de molécules de gaz dans un volume donné dépend de la nature du gaz

c) en plongée, la pression dans les poumons reste égale à la pression atmosphérique de surface, indépendamment de la profondeur

d) au-delà d'un certain seuil de formation de bulles veineuses, la capacité d'élimination est dépassée, avec risque d'embolies gazeuses artérielles

e) un gaz à faible pression peut être considéré comme un gaz parfait uniquement si les molécules ont une taille non négligeable par rapport à la distance intermoléculaire

Réponses : AD

A. Vrai : l'hyperoxie est due à une P_{O_2} trop élevée, et non une P_{N_2} trop élevée. (cf. p.6)

B. Faux : la loi d'Avogadro énonce que ce nombre est indépendant de la nature du gaz. (cf. p.4)

C. Faux : la pression dans les poumons s'équilibre avec la pression ambiante : $P_T = P_{atm} + P_{hyd}$. (cf. p.5)

D. Vrai : au-delà d'un seuil, la capacité d'élimination est dépassée, avec risque d'embolies gazeuses artérielles. (cf. p.6)

E. Faux : le modèle du gaz parfait suppose au contraire une taille des molécules négligeable par rapport à la distance intermoléculaire moyenne. (cf. p.2)

12) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

a) si un plongeur inspire 1L de gaz à 10 m et remonte en retenant sa respiration, la pression et le volume restent inchangés

b) la surpression pulmonaire peut provoquer la déchirure des alvéoles et un risque d'embolie gazeuse

c) les gaz réels s'écartent du modèle du gaz parfait à haute pression ou basse température

d) selon la loi de Dalton, la pression totale d'un mélange est la moyenne de toutes les pressions partielles

e) l'approximation de composition de l'air utilisée dans le cours est 20% O_2 et 80% N_2

Réponses : BCE

A. Faux : en remontant de 10 m à la surface, la pression est divisée par 2, donc le volume est multiplié par 2 ($P/2$ donc $V \times 2$). (cf. p.5)

B. Vrai : les alvéoles peuvent se déchirer, avec perturbation des échanges gazeux et risque d'embolie gazeuse. (cf. p.5)

C. Vrai : c'est à haute pression ou basse température que les interactions et le volume des molécules deviennent non négligeables. (cf. p.2)

D. Faux : loi de Dalton : la pression totale est la somme, et non la moyenne, des pressions partielles. (cf. p.4)

E. Vrai : l'approximation retenue est Air = 20% O_2 et 80% N_2 . (cf. p.5)

13) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

a) la seule procédure pour limiter le risque d'embolie est d'augmenter la vitesse de remontée

b) dans un système gazeux, l'énergie de liaison est très supérieure à l'énergie cinétique

c) un risque d'intoxication à l' O_2 et de convulsion existe si la P_{O_2} est trop basse

d) la « saturation » à l'azote correspond, lors de la descente, à la diffusion et dissolution de l'azote dans l'organisme

e) la pression hydrostatique ne s'exerce que dans la direction verticale, vers le bas

Réponses : D

A. Faux : les procédures citées sont une vitesse de remontée pas trop rapide et des paliers de décompression. (cf. p.6)

B. Faux : dans un système gazeux, l'énergie de liaison est très inférieure à l'énergie cinétique, et non l'inverse. (cf. p.2)

C. Faux : c'est une PO₂ trop élevée qui présente un risque d'intoxication et de convulsion. (cf. p.6)

D. Vrai : la saturation a lieu à la descente (diffusion et dissolution de l'azote) ; la désaturation a lieu à la remontée. (cf. p.6)

E. Faux : la pression hydrostatique s'exerce de manière strictement égale dans toutes les directions de l'espace en un point donné. (cf. p.3)

14) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

a) la pression partielle P_i d'un gaz i est la pression qu'exercerait ce gaz s'il occupait seul le volume total V à la température T

b) la pression partielle P_i d'un gaz i vérifie $P_i = P / X_i$

c) dans un système gazeux, les molécules sont désordonnées, espacées, agitées, avec des forces de cohésion nulles

d) 700 mmHg valent 1 atm à 0°C

e) l'origine de la pression d'un gaz correspond aux chocs des molécules de gaz sur une surface

Réponses : ACE

A. Vrai : la pression partielle correspond au gaz i occupant seul le volume total V , pas la moitié. (cf. p.4)

B. Faux : $P_i = X_i \times P$, un produit et non un rapport inversé. (cf. p.4)

C. Vrai : dans un système gazeux, les molécules sont désordonnées, espacées, agitées, avec des forces de cohésion nulles. (cf. p.2)

D. Faux : 760 mmHg = 1 atm à 0°C. (cf. p.3)

E. Vrai : l'origine de la pression est la théorie cinétique des gaz : les chocs des molécules sur une surface. (cf. p.2)

15) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

a) la loi de Charles donne l'expression des courbes isochores $V = f(T)$, à volume constant

b) selon la loi de Gay-Lussac, si la température est multipliée par 2, la pression est aussi multipliée par 2

c) la pression hydrostatique agit toujours parallèlement aux surfaces des corps immergés

d) si un plongeur remonte de 5 m (1,5 bar) à la surface (1 bar), le volume d'air dans ses poumons augmente de 100%

e) un accident de décompression peut survenir si le plongeur remonte trop vite

Réponses : BE

A. Faux : la loi de Charles concerne les courbes isobares (pression constante), pas isochores. (cf. p.4)

B. Vrai : à volume constant, $P/T = \text{constante}$: si $T \times 2$, alors $P \times 2$. (cf. p.4)

C. Faux : la pression hydrostatique agit toujours perpendiculairement aux surfaces et parois concernées. (cf. p.3)

D. Faux : le volume d'air augmente de 50% lors de cette remontée de 5 m. (cf. p.5)

E. Vrai : un accident de décompression peut survenir si le plongeur remonte trop vite. (cf. p.6)

16) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

a) le cours recommande de ne jamais bloquer sa respiration en remontant

b) 1 Pa correspond à la force de 1 Newton exercée perpendiculairement à une surface plane de 1 mètre carré

c) l'origine de la pression d'un gaz correspond à l'attraction gravitationnelle entre les molécules

d) la saturation et la désaturation à l'azote se font à des vitesses différentes selon les tissus

e) la pression hydrostatique agit toujours perpendiculairement aux surfaces des corps immergés ou aux parois du contenant

Réponses : ABDE

A. Vrai : le cours recommande au contraire de ne jamais bloquer sa respiration en remontant. (cf. p.5)

B. Vrai : 1 Pa = force de 1 Newton exercée perpendiculairement à une surface plane de 1 mètre carré. (cf. p.3)

C. Faux : l'origine de la pression est la théorie cinétique des gaz : les chocs des molécules sur une surface. (cf. p.2)

D. Vrai : le cours précise que ces vitesses diffèrent selon les tissus. (cf. p.6)

E. Vrai : la pression hydrostatique agit toujours perpendiculairement aux surfaces et parois concernées. (cf. p.3)

17) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

a) un accident de décompression ne dépend jamais de la vitesse de remontée

b) la « saturation » à l'azote correspond, lors de la descente, à la diffusion et dissolution de l'azote dans l'organisme

c) la pression partielle P_i d'un gaz i vérifie $P_i V = n_i R T$

d) 1 mmHg vaut 133,3 Pa à 0°C

e) la pression absolue P est un nombre réel positif

Réponses : BCDE

A. Faux : un accident de décompression peut survenir si le plongeur remonte trop vite. (cf. p.6)

B. Vrai : la saturation a lieu à la descente (diffusion et dissolution de l'azote) ; la désaturation a lieu à la remontée. (cf. p.6)

C. Vrai : la formule correcte est $P_i V = n_i R T$, pas $P_i / V = n_i R T$. (cf. p.4)

D. Vrai : 1 mmHg = 133,3 Pa à 0°C. (cf. p.3)

E. Vrai : la pression absolue est définie comme un nombre réel positif. (cf. p.3)

18) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

a) la solution proposée pour limiter la toxicité des gaz en plongée bouteille est d'augmenter la proportion d'azote respiré

b) en plongée bouteille, les poumons conservent leur volume à la descente et à la remontée

c) le volume partiel V_i d'un gaz i est le volume qu'occuperait ce gaz à la pression totale P et à la température T s'il était seul

d) si un plongeur inspire 1L de gaz à 10 m et remonte en retenant sa respiration, la pression est divisée par 2 donc le volume est multiplié par 2

e) la pression hydrostatique ne s'exerce que dans la direction verticale, vers le bas

Réponses : BCD

A. Faux : la solution consiste à utiliser des mélanges gazeux adaptés, notamment avec moins d'azote, pas davantage. (cf. p.6)

B. Vrai : en plongée bouteille (contrairement à l'apnée), les poumons conservent leur volume à la descente et à la remontée. (cf. p.6)

C. Vrai : le volume partiel est celui qu'occuperait le seul gaz i à la pression totale P et à la température T . (cf. p.4)

D. Vrai : en remontant de 10 m à la surface, la pression est divisée par 2, donc le volume est multiplié par 2 ($P/2$ donc $V \times 2$). (cf. p.5)

E. Faux : la pression hydrostatique s'exerce de manière strictement égale dans toutes les directions de l'espace en un point donné. (cf. p.3)

19) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

a) avec l'approximation de composition de l'air, à pression atmosphérique, $PO_2 = 0,2$ bar

b) selon la loi de Dalton, la pression totale d'un mélange est la moyenne de toutes les pressions partielles

c) selon la loi d'Avogadro, le nombre de molécules de gaz dans un volume donné est indépendant de la nature du gaz

d) selon la loi de Dalton, le volume total d'un mélange est la somme de tous les volumes partiels ($V = \sum V_i$)

e) la pression est directement proportionnelle à la température T et à la densité des molécules n/V

Réponses : CDE

A. Faux : $PO_2 = X_{O_2} \times P_{atm} = 0,2 \times 1 \text{ bar} = 0,2 \text{ bar}$ (0,2 bar correspond à P_{N_2}). (cf. p.5)

B. Faux : loi de Dalton : la pression totale est la somme, et non la moyenne, des pressions partielles. (cf. p.4)

C. Vrai : la loi d'Avogadro énonce que ce nombre est indépendant de la nature du gaz. (cf. p.4)

D. Vrai : loi de Dalton : le volume total est la somme des volumes partiels, pas leur produit. (cf. p.4)

E. Vrai : la pression est directement proportionnelle à T et à la densité des molécules n/V . (cf. p.2)

20) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

a) la narcose est due à une pression partielle en azote trop élevée, avec un seuil ($PN_2 = 4$ bars) atteint à 40 m de profondeur

b) 1 bar vaut 100 000 Pa

c) 1 mmHg vaut environ 1,3 cmH₂O

d) selon la loi de Boyle-Mariotte, à température constante, si la pression est multipliée par 2, le volume est divisé par 2

e) un gaz à faible pression peut être considéré comme un gaz parfait uniquement si les molécules ont une taille non négligeable par rapport à la distance intermoléculaire

Réponses : ABCD

A. Vrai : la narcose (« ivresse des profondeurs ») est due à une PN_2 trop élevée, et non une PO_2 trop élevée. (cf. p.6)

B. Vrai : 1 bar = 100 000 Pa. (cf. p.3)

C. Vrai : 1 mmHg $\approx$ 1,3 cmH₂O. (cf. p.3)

D. Vrai : loi de Boyle-Mariotte : $PV = \text{constante}$; si $P \times 2$ alors $V / 2$. (cf. p.4)

E. Faux : le modèle du gaz parfait suppose au contraire une taille des molécules négligeable par rapport à la distance intermoléculaire moyenne. (cf. p.2)

Série 4

1) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la loi de Charles donne l'expression des courbes isochores $V = f(T)$, à volume constant
- b) un risque d'intoxication à l'O₂ et de convulsion existe si la PO₂ est trop basse
- c) la pression est définie comme le produit de la force par la surface
- d) en altitude, la pression diminue, ce qui peut entraîner essoufflement et maux de tête
- e) avec l'approximation de composition de l'air, à pression atmosphérique, PN₂ = 0,8 bar

Réponses : DE

- A. Faux** : la loi de Charles concerne les courbes isobares (pression constante), pas isochores. (cf. p.4)
- B. Faux** : c'est une PO₂ trop élevée qui présente un risque d'intoxication et de convulsion. (cf. p.6)
- C. Faux** : pression = force / surface, et non force × surface. (cf. p.2)
- D. Vrai** : en altitude, la pression diminue, ce qui affecte l'absorption de l'O₂ dans le sang et entraîne ces symptômes. (cf. p.5)
- E. Vrai** : $PN_2 = XN_2 \times P_{atm} = 0,8 \times 1 \text{ bar} = 0,8 \text{ bar}$ (0,2 bar correspond à PO₂). (cf. p.5)

2) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la pression augmente de 1 bar tous les 10 m sous l'eau
- b) si la respiration est bloquée en apnée, les poumons sont assimilables à un ballon rempli d'air
- c) au-delà d'un certain seuil de formation de bulles veineuses, la capacité d'élimination est dépassée, avec risque d'embolies gazeuses artérielles
- d) selon la loi d'Avogadro, si la quantité de gaz augmente, alors le volume diminue
- e) l'approximation de composition de l'air utilisée dans le cours est 20% O₂ et 80% N₂

Réponses : ABCE

- A. Vrai** : la pression augmente de 1 bar tous les 10 m (à 10 m : $P_T = 2 \text{ bars}$). (cf. p.5)
- B. Vrai** : le cours assimile les poumons, en respiration bloquée, à un ballon rempli d'air (donc déformable). (cf. p.5)
- C. Vrai** : au-delà d'un seuil, la capacité d'élimination est dépassée, avec risque d'embolies gazeuses artérielles. (cf. p.6)
- D. Faux** : le volume d'un gaz est proportionnel au nombre de molécules/moles : si la quantité augmente, le volume augmente. (cf. p.4)
- E. Vrai** : l'approximation retenue est Air = 20% O₂ et 80% N₂. (cf. p.5)

3) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) le bar n'est jamais utilisé pour la pression des pneumatiques
- b) la fraction molaire X_i d'un gaz i vérifie $X_i = n_i/n = V_i/V = P_i/P$
- c) dans un mélange de gaz parfaits sans réaction chimique, les gaz perdent leurs propriétés individuelles
- d) la pression partielle P_i d'un gaz i vérifie $P_i = P / X_i$
- e) le cours recommande de ne jamais bloquer sa respiration en remontant

Réponses : E

- A. Faux** : le cours cite la pression des pneumatiques, des bouteilles d'oxygène et d'acétylène, et la plongée sous-marine comme usages du bar. (cf. p.3)
- B. Faux** : $X_i = n_i/n = V_i/V = P_i/P$, et non l'inverse de ces rapports. (cf. p.4)
- C. Faux** : sans réaction chimique, chaque gaz dans le mélange conserve ses propriétés individuelles. (cf. p.4)
- D. Faux** : $P_i = X_i \times P$, un produit et non un rapport inversé. (cf. p.4)
- E. Vrai** : le cours recommande au contraire de ne jamais bloquer sa respiration en remontant. (cf. p.5)

4) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la « désaturation » à l'azote correspond, lors de la remontée, à l'évacuation de l'azote dissous par les poumons
- b) en plongée, la pression dans les poumons reste égale à la pression atmosphérique de surface, indépendamment de la profondeur

- c) la pression hydrostatique correspond à la force exercée par un gaz en mouvement turbulent
- d) la pression relative P_r correspond à la somme de la pression absolue et d'une pression de référence
- e) les procédures pour limiter le risque d'embolie sont une vitesse de remontée pas trop rapide et des paliers de décompression

Réponses : AE

- A. Vrai** : la désaturation a lieu à la remontée (évacuation de l'azote) ; la saturation a lieu à la descente. (cf. p.6)
- B. Faux** : la pression dans les poumons s'équilibre avec la pression ambiante : $P_T = P_{atm} + P_{hyd}$. (cf. p.5)
- C. Faux** : la pression hydrostatique est la poussée exercée par un fluide à l'équilibre du fait de la gravité. (cf. p.3)
- D. Faux** : $P_r = P - P_{ref}$, une différence et non une somme. (cf. p.3)
- E. Vrai** : les procédures citées sont une vitesse de remontée pas trop rapide et des paliers de décompression. (cf. p.6)

5) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) le transport de l'O₂ et du CO₂ se fait exclusivement en milieu gazeux
- b) la pression partielle P_i d'un gaz i est la pression qu'exercerait ce gaz s'il occupait seul la moitié du volume total V
- c) la composition réelle de l'air est 21% azote, 78% oxygène et 1% autres gaz
- d) selon la loi de Boyle-Mariotte, la pression diminue lorsque le volume diminue
- e) 1 atmosphère (atm) vaut 101 325 Pa

Réponses : E

- A. Faux** : le transport se fait en partie en milieu gazeux et en partie en milieu liquide (sanguin). (cf. p.5)
- B. Faux** : la pression partielle correspond au gaz i occupant seul le volume total V , pas la moitié. (cf. p.4)
- C. Faux** : l'air est composé de 78% d'azote, 21% d'oxygène et 1% d'autres gaz. (cf. p.5)
- D. Faux** : à température constante, $PV = \text{constante}$: la pression augmente quand le volume diminue. (cf. p.4)
- E. Vrai** : 1 atm = 101 325 Pa, et non 10 132,5 Pa (facteur 10 d'écart). (cf. p.3)

6) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) selon la loi de Charles, le volume est indépendant de la température
- b) en apnée, le volume d'air des poumons diminue à la descente (compression) et augmente à la remontée (dilatation)
- c) la pression hydrostatique sanguine joue un rôle majeur dans la filtration capillaire
- d) la dilatation des poumons lors d'une remontée en apnée avec respiration bloquée est appelée « narcose »
- e) dans un système gazeux, l'énergie de liaison est très inférieure à l'énergie cinétique (énergie de liaison <<< énergie cinétique)

Réponses : BCE

- A. Faux** : loi de Charles : $V = nRT/P$, le volume dépend linéairement de T . (cf. p.4)
- B. Vrai** : c'est l'inverse : le volume diminue à la descente (compression) et augmente à la remontée (dilatation). (cf. p.5)
- C. Vrai** : la pression hydrostatique sanguine, force exercée par le sang sur la paroi des vaisseaux, joue un rôle majeur dans la filtration capillaire. (cf. p.3)
- D. Faux** : ce phénomène est appelé « surpression pulmonaire » (la narcose est liée à la toxicité de l'azote en plongée bouteille). (cf. p.5)
- E. Vrai** : dans un système gazeux, l'énergie de liaison est très inférieure à l'énergie cinétique, et non l'inverse. (cf. p.2)

7) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) l'équation des gaz parfaits s'écrit $PV = Nk_B T$ ou $PV = nRT$
- b) lorsque $P_r > 0$, on parle de dépression
- c) les gaz réels s'écartent du modèle du gaz parfait à haute pression ou basse température

d) si un plongeur remonte de 5 m (1,5 bar) à la surface (1 bar), le volume d'air dans ses poumons augmente de 50%

e) à 0°C sous pression atmosphérique, 1 mole de gaz parfait occupe 22,4 L quel que soit le gaz

Réponses : CDE

A. Faux : l'équation des gaz parfaits est $PV = NkBT$ et $PV = nRT$, sans carré sur T. (cf. p.2)

B. Faux : $P_r > 0$ correspond à une surpression ; $P_r < 0$ à une dépression. (cf. p.3)

C. Vrai : c'est à haute pression ou basse température que les interactions et le volume des molécules deviennent non négligeables. (cf. p.2)

D. Vrai : le volume d'air augmente de 50% lors de cette remontée de 5 m. (cf. p.5)

E. Vrai : ce volume de 22,4 L est valable quel que soit le gaz considéré. (cf. p.2)

8) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

a) la surpression pulmonaire peut provoquer la déchirure des alvéoles et un risque d'embolie gazeuse

b) la pression hydrostatique vérifie $P_{hyd} = \rho \times g \times h$

c) l'hyperoxie est due à une pression partielle en oxygène trop élevée, avec un seuil ($PO_2 = 1,8$ bar) atteint à 80 m de profondeur

d) selon la loi de Gay-Lussac, si la température est multipliée par 2, la pression est divisée par 2

e) un ballon rempli d'1L d'air à P_{atm} descendu à 10 m voit son volume multiplié par 2

Réponses : ABC

A. Vrai : les alvéoles peuvent se déchirer, avec perturbation des échanges gazeux et risque d'embolie gazeuse. (cf. p.5)

B. Vrai : la formule est $P_{hyd} = \rho \times g \times h$, un produit et non un rapport. (cf. p.3)

C. Vrai : l'hyperoxie est due à une PO_2 trop élevée, et non une PN_2 trop élevée. (cf. p.6)

D. Faux : à volume constant, $P/T = \text{constante}$: si $T \times 2$, alors $P \times 2$. (cf. p.4)

E. Faux : à 10 m, la pression double, donc le volume est divisé par 2 ($P \times 2$ donc $V/2$). (cf. p.5)

9) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

a) 760 mmHg valent 1 atm à 0°C

b) la loi de Gay-Lussac donne l'expression des courbes isobares $P = f(T)$, à pression constante

c) lorsque $P_r < 0$, on parle de dépression

d) dans un système gazeux, les molécules sont désordonnées, espacées, agitées, avec des forces de cohésion nulles

e) dans un récipient fermé de volume V, la pression P augmente si V diminue et/ou T augmente et/ou N augmente

Réponses : ACDE

A. Vrai : 760 mmHg = 1 atm à 0°C. (cf. p.3)

B. Faux : la loi de Gay-Lussac concerne les courbes isochores (volume constant). (cf. p.4)

C. Vrai : $P_r < 0$ correspond à une dépression ; $P_r > 0$ à une surpression. (cf. p.3)

D. Vrai : dans un système gazeux, les molécules sont désordonnées, espacées, agitées, avec des forces de cohésion nulles. (cf. p.2)

E. Vrai : la pression augmente si V diminue et/ou T augmente et/ou N augmente. (cf. p.2)

10) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

a) en plongée, la pression dans les poumons s'équilibre avec la pression ambiante : $P_T = P_{atm} + P_{hyd}$

b) la pression augmente de 1 bar tous les 10 m sous l'eau

c) à 0°C sous pression atmosphérique, 1 mole de gaz parfait occupe 22,4 L uniquement pour l'air

d) l'équation des gaz parfaits s'écrit $PV = NkBT$ ou $PV = nRT$

e) les gaz réels s'écartent du modèle du gaz parfait à haute pression ou basse température

Réponses : AE

A. Vrai : la pression dans les poumons s'équilibre avec la pression ambiante : $P_T = P_{atm} + P_{hyd}$. (cf. p.5)

B. Faux : la pression augmente de 1 bar tous les 10 m (à 10 m : $P_T = 2$ bars). (cf. p.5)

C. Faux : ce volume de 22,4 L est valable quel que soit le gaz considéré. (cf. p.2)

D. Faux : l'équation des gaz parfaits est $PV = NkBT$ et $PV = nRT$, sans carré sur T . (cf. p.2)

E. Vrai : c'est à haute pression ou basse température que les interactions et le volume des molécules deviennent non négligeables. (cf. p.2)

11) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la pression hydrostatique correspond à la force exercée par un gaz en mouvement turbulent
- b) la loi de Gay-Lussac donne l'expression des courbes isochores $P = f(T)$, à volume constant
- c) l'approximation de composition de l'air utilisée dans le cours est 20% O₂ et 80% N₂
- d) lorsque $P_r < 0$, on parle de surpression
- e) si la respiration est bloquée en apnée, les poumons sont assimilables à un récipient rigide indéformable

Réponses : BC

A. Faux : la pression hydrostatique est la poussée exercée par un fluide à l'équilibre du fait de la gravité. (cf. p.3)

B. Vrai : la loi de Gay-Lussac concerne les courbes isochores (volume constant). (cf. p.4)

C. Vrai : l'approximation retenue est Air = 20% O₂ et 80% N₂. (cf. p.5)

D. Faux : $P_r < 0$ correspond à une dépression ; $P_r > 0$ à une surpression. (cf. p.3)

E. Faux : le cours assimile les poumons, en respiration bloquée, à un ballon rempli d'air (donc déformable). (cf. p.5)

12) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) selon la loi de Boyle-Mariotte, à température constante, si la pression est multipliée par 2, le volume est aussi multiplié par 2
- b) selon la loi de Gay-Lussac, si la température est multipliée par 2, la pression est aussi multipliée par 2
- c) la pression est définie comme le rapport de la force sur la surface
- d) la pression hydrostatique s'exerce de manière strictement égale dans toutes les directions de l'espace en un point donné
- e) l'hyperoxie est due à une pression partielle en oxygène trop élevée, avec un seuil ($PO_2 = 1,8$ bar) atteint à 80 m de profondeur

Réponses : BCDE

A. Faux : loi de Boyle-Mariotte : $PV = \text{constante}$; si $P \times 2$ alors $V / 2$. (cf. p.4)

B. Vrai : à volume constant, $P/T = \text{constante}$: si $T \times 2$, alors $P \times 2$. (cf. p.4)

C. Vrai : pression = force / surface, et non force $\times$ surface. (cf. p.2)

D. Vrai : la pression hydrostatique s'exerce de manière strictement égale dans toutes les directions de l'espace en un point donné. (cf. p.3)

E. Vrai : l'hyperoxie est due à une PO_2 trop élevée, et non une PN_2 trop élevée. (cf. p.6)

13) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) les procédures pour limiter le risque d'embolie sont une vitesse de remontée pas trop rapide et des paliers de décompression
- b) le cours recommande de bloquer sa respiration en remontant pour éviter la surpression pulmonaire
- c) un gaz à faible pression peut être considéré comme un gaz parfait si les molécules sont identiques et suffisamment éloignées pour que les interactions soient négligeables
- d) la saturation et la désaturation à l'azote se font à des vitesses différentes selon les tissus
- e) selon la loi de Boyle-Mariotte, la pression diminue lorsque le volume diminue

Réponses : ACD

A. Vrai : les procédures citées sont une vitesse de remontée pas trop rapide et des paliers de décompression. (cf. p.6)

B. Faux : le cours recommande au contraire de ne jamais bloquer sa respiration en remontant. (cf. p.5)

C. Vrai : le modèle du gaz parfait suppose au contraire une taille des molécules négligeable par rapport à la distance intermoléculaire moyenne. (cf. p.2)

D. Vrai : le cours précise que ces vitesses diffèrent selon les tissus. (cf. p.6)

E. Faux : à température constante, PV = constante : la pression augmente quand le volume diminue. (cf. p.4)

14) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) en apnée, le volume d'air des poumons augmente à la descente et diminue à la remontée
- b) en altitude, la pression augmente, ce qui peut entraîner essoufflement et maux de tête
- c) la « désaturation » à l'azote correspond, lors de la remontée, à l'évacuation de l'azote dissous par les poumons
- d) le bar est notamment utilisé pour la pression des pneumatiques et des bouteilles d'oxygène et d'acétylène
- e) 760 mmHg valent 1 atm à 0°C

Réponses : CDE

A. Faux : c'est l'inverse : le volume diminue à la descente (compression) et augmente à la remontée (dilatation). (cf. p.5)

B. Faux : en altitude, la pression diminue, ce qui affecte l'absorption de l'O₂ dans le sang et entraîne ces symptômes. (cf. p.5)

C. Vrai : la désaturation a lieu à la remontée (évacuation de l'azote) ; la saturation a lieu à la descente. (cf. p.6)

D. Vrai : le cours cite la pression des pneumatiques, des bouteilles d'oxygène et d'acétylène, et la plongée sous-marine comme usages du bar. (cf. p.3)

E. Vrai : 760 mmHg = 1 atm à 0°C. (cf. p.3)

15) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) avec l'approximation de composition de l'air, à pression atmosphérique, PO₂ = 0,2 bar
- b) avec l'approximation de composition de l'air, à pression atmosphérique, PN₂ = 0,2 bar
- c) un ballon rempli d'1L d'air à P_{atm} descendu à 10 m voit son volume divisé par 2 (P×2 donc V/2)
- d) le transport de l'O₂ et du CO₂ se fait exclusivement en milieu gazeux
- e) un risque d'intoxication à l'O₂ et de convulsion existe si la PO₂ est trop basse

Réponses : AC

A. Vrai : PO₂ = X_{O₂} × P_{atm} = 0,2 × 1 bar = 0,2 bar (0,8 bar correspond à PN₂). (cf. p.5)

B. Faux : PN₂ = X_{N₂} × P_{atm} = 0,8 × 1 bar = 0,8 bar (0,2 bar correspond à PO₂). (cf. p.5)

C. Vrai : à 10 m, la pression double, donc le volume est divisé par 2 (P×2 donc V/2). (cf. p.5)

D. Faux : le transport se fait en partie en milieu gazeux et en partie en milieu liquide (sanguin). (cf. p.5)

E. Faux : c'est une PO₂ trop élevée qui présente un risque d'intoxication et de convulsion. (cf. p.6)

16) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la surpression pulmonaire peut provoquer la déchirure des alvéoles et un risque d'embolie gazeuse
- b) 1 Pa correspond à la force de 1 Newton exercée sur une surface d'1 centimètre carré
- c) la narcose est due à une pression partielle en azote trop élevée, avec un seuil (PN₂ = 4 bars) atteint à 40 m de profondeur
- d) la pression partielle P_i d'un gaz i vérifie P_i = P / X_i
- e) la pression est directement proportionnelle à la température T et à la densité des molécules n/V

Réponses : ACE

A. Vrai : les alvéoles peuvent se déchirer, avec perturbation des échanges gazeux et risque d'embolie gazeuse. (cf. p.5)

B. Faux : 1 Pa = force de 1 Newton exercée perpendiculairement à une surface plane de 1 mètre carré. (cf. p.3)

C. Vrai : la narcose (« ivresse des profondeurs ») est due à une PN₂ trop élevée, et non une PO₂ trop élevée. (cf. p.6)

D. Faux : P_i = X_i × P, un produit et non un rapport inversé. (cf. p.4)

E. Vrai : la pression est directement proportionnelle à T et à la densité des molécules n/V. (cf. p.2)

17) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la dilatation des poumons lors d'une remontée en apnée avec respiration bloquée est appelée « surpression pulmonaire »

- b) si un plongeur inspire 1L de gaz à 10 m et remonte en retenant sa respiration, la pression est divisée par 2 donc le volume est multiplié par 2
- c) la « saturation » à l'azote correspond, lors de la descente, à la diffusion et dissolution de l'azote dans l'organisme
- d) la composition réelle de l'air est 78% azote, 21% oxygène et 1% autres gaz
- e) la pression partielle P_i d'un gaz i est la pression qu'exercerait ce gaz s'il occupait seul le volume total V à la température T

Réponses : ABCDE

A. Vrai : ce phénomène est appelé « surpression pulmonaire » (la narcose est liée à la toxicité de l'azote en plongée bouteille). (cf. p.5)

B. Vrai : en remontant de 10 m à la surface, la pression est divisée par 2, donc le volume est multiplié par 2 ($P/2$ donc $V \times 2$). (cf. p.5)

C. Vrai : la saturation a lieu à la descente (diffusion et dissolution de l'azote) ; la désaturation a lieu à la remontée. (cf. p.6)

D. Vrai : l'air est composé de 78% d'azote, 21% d'oxygène et 1% d'autres gaz. (cf. p.5)

E. Vrai : la pression partielle correspond au gaz i occupant seul le volume total V , pas la moitié. (cf. p.4)

18) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) dans un système gazeux, l'énergie de liaison est très supérieure à l'énergie cinétique
- b) selon la loi d'Avogadro, si la quantité de gaz augmente, alors le volume diminue
- c) selon la loi de Dalton, le volume total d'un mélange est la somme de tous les volumes partiels ($V = \sum V_i$)
- d) au-delà d'un certain seuil de formation de bulles veineuses, la capacité d'élimination est dépassée, avec risque d'embolies gazeuses artérielles
- e) 1 bar vaut 10 000 Pa

Réponses : CD

A. Faux : dans un système gazeux, l'énergie de liaison est très inférieure à l'énergie cinétique, et non l'inverse. (cf. p.2)

B. Faux : le volume d'un gaz est proportionnel au nombre de molécules/moles : si la quantité augmente, le volume augmente. (cf. p.4)

C. Vrai : loi de Dalton : le volume total est la somme des volumes partiels, pas leur produit. (cf. p.4)

D. Vrai : au-delà d'un seuil, la capacité d'élimination est dépassée, avec risque d'embolies gazeuses artérielles. (cf. p.6)

E. Faux : 1 bar = 100 000 Pa. (cf. p.3)

19) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) si un plongeur remonte de 5 m (1,5 bar) à la surface (1 bar), le volume d'air dans ses poumons augmente de 100%
- b) la loi de Charles donne l'expression des courbes isobares $V = f(T)$, à pression constante
- c) lorsque $P_r > 0$, on parle de dépression
- d) 1 atmosphère (atm) vaut 101 325 Pa
- e) 1 mmHg vaut environ 1,3 cmH₂O

Réponses : BDE

A. Faux : le volume d'air augmente de 50% lors de cette remontée de 5 m. (cf. p.5)

B. Vrai : la loi de Charles concerne les courbes isobares (pression constante), pas isochores. (cf. p.4)

C. Faux : $P_r > 0$ correspond à une surpression ; $P_r < 0$ à une dépression. (cf. p.3)

D. Vrai : 1 atm = 101 325 Pa, et non 10 132,5 Pa (facteur 10 d'écart). (cf. p.3)

E. Vrai : 1 mmHg $\approx$ 1,3 cmH₂O. (cf. p.3)

20) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la pression hydrostatique agit toujours parallèlement aux surfaces des corps immergés
- b) un accident de décompression ne dépend jamais de la vitesse de remontée
- c) 1 mmHg vaut 100 Pa à 0°C

d) la pression absolue P peut être un nombre négatif

e) la solution proposée pour limiter la toxicité des gaz en plongée bouteille est d'augmenter la proportion d'azote respiré

Réponses : —

A. Faux : la pression hydrostatique agit toujours perpendiculairement aux surfaces et parois concernées. (cf. p.3)

B. Faux : un accident de décompression peut survenir si le plongeur remonte trop vite. (cf. p.6)

C. Faux : $1 \text{ mmHg} = 133,3 \text{ Pa}$ à 0°C . (cf. p.3)

D. Faux : la pression absolue est définie comme un nombre réel positif. (cf. p.3)

E. Faux : la solution consiste à utiliser des mélanges gazeux adaptés, notamment avec moins d'azote, pas davantage. (cf. p.6)

Série 5

1) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) selon la loi d'Avogadro, le nombre de molécules de gaz dans un volume donné est indépendant de la nature du gaz
- b) la pression hydrostatique vérifie $P_{hyd} = \rho \times g \times h$
- c) dans un mélange de gaz parfaits sans réaction chimique, chaque gaz conserve ses propriétés individuelles
- d) l'origine de la pression d'un gaz correspond à l'attraction gravitationnelle entre les molécules
- e) dans un récipient fermé de volume V , la pression P augmente si V diminue et/ou T augmente et/ou N augmente

Réponses : ABCE

- A. Vrai** : la loi d'Avogadro énonce que ce nombre est indépendant de la nature du gaz. (cf. p.4)
- B. Vrai** : la formule est $P_{hyd} = \rho \times g \times h$, un produit et non un rapport. (cf. p.3)
- C. Vrai** : sans réaction chimique, chaque gaz dans le mélange conserve ses propriétés individuelles. (cf. p.4)
- D. Faux** : l'origine de la pression est la théorie cinétique des gaz : les chocs des molécules sur une surface. (cf. p.2)
- E. Vrai** : la pression augmente si V diminue et/ou T augmente et/ou N augmente. (cf. p.2)

2) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la pression partielle P_i d'un gaz i vérifie $P_i/V = n_iRT$
- b) le volume partiel V_i d'un gaz i est le volume total du mélange occupé par tous les gaz
- c) selon la loi de Charles, le volume est indépendant de la température
- d) dans un système gazeux, les molécules sont désordonnées, espacées, agitées, avec des forces de cohésion nulles
- e) la pression relative P_r correspond à la différence entre la pression absolue et une pression de référence

Réponses : DE

- A. Faux** : la formule correcte est $P_iV = n_iRT$, pas $P_i/V = n_iRT$. (cf. p.4)
- B. Faux** : le volume partiel est celui qu'occuperait le seul gaz i à la pression totale P et à la température T . (cf. p.4)
- C. Faux** : loi de Charles : $V = nRT/P$, le volume dépend linéairement de T . (cf. p.4)
- D. Vrai** : dans un système gazeux, les molécules sont désordonnées, espacées, agitées, avec des forces de cohésion nulles. (cf. p.2)
- E. Vrai** : $P_r = P - P_{ref}$, une différence et non une somme. (cf. p.3)

3) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) selon la loi de Dalton, la pression totale d'un mélange est la moyenne de toutes les pressions partielles
- b) en plongée bouteille, les poumons conservent leur volume à la descente et à la remontée
- c) la fraction molaire X_i d'un gaz i vérifie $X_i = n_i/n = V_i/V = P_i/P$
- d) la pression hydrostatique sanguine joue un rôle majeur dans la filtration capillaire
- e) les gaz réels s'écartent du modèle du gaz parfait à basse pression ou haute température

Réponses : BCD

- A. Faux** : loi de Dalton : la pression totale est la somme, et non la moyenne, des pressions partielles. (cf. p.4)
- B. Vrai** : en plongée bouteille (contrairement à l'apnée), les poumons conservent leur volume à la descente et à la remontée. (cf. p.6)
- C. Vrai** : $X_i = n_i/n = V_i/V = P_i/P$, et non l'inverse de ces rapports. (cf. p.4)
- D. Vrai** : la pression hydrostatique sanguine, force exercée par le sang sur la paroi des vaisseaux, joue un rôle majeur dans la filtration capillaire. (cf. p.3)
- E. Faux** : c'est à haute pression ou basse température que les interactions et le volume des molécules deviennent non négligeables. (cf. p.2)

4) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la dilatation des poumons lors d'une remontée en apnée avec respiration bloquée est appelée « surpression pulmonaire »
- b) selon la loi de Dalton, la pression totale d'un mélange est la moyenne de toutes les pressions partielles
- c) selon la loi de Charles, le volume est indépendant de la température
- d) la « désaturation » à l'azote correspond, lors de la descente, à la dissolution de l'azote dans l'organisme
- e) le bar est notamment utilisé pour la pression des pneumatiques et des bouteilles d'oxygène et d'acétylène

Réponses : AE

A. Vrai : ce phénomène est appelé « surpression pulmonaire » (la narcose est liée à la toxicité de l'azote en plongée bouteille). (cf. p.5)

B. Faux : loi de Dalton : la pression totale est la somme, et non la moyenne, des pressions partielles. (cf. p.4)

C. Faux : loi de Charles : $V = nRT/P$, le volume dépend linéairement de T. (cf. p.4)

D. Faux : la désaturation a lieu à la remontée (évacuation de l'azote) ; la saturation a lieu à la descente. (cf. p.6)

E. Vrai : le cours cite la pression des pneumatiques, des bouteilles d'oxygène et d'acétylène, et la plongée sous-marine comme usages du bar. (cf. p.3)

5) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) à 0°C sous pression atmosphérique, 1 mole de gaz parfait occupe 22,4 L uniquement pour l'air
- b) selon la loi d'Avogadro, le nombre de molécules de gaz dans un volume donné est indépendant de la nature du gaz
- c) la formation de bulles veineuses ne présente jamais de risque, quelle que soit leur quantité
- d) la saturation et la désaturation à l'azote se font à des vitesses différentes selon les tissus
- e) en plongée, la pression dans les poumons s'équilibre avec la pression ambiante : $P_T = P_{atm} + P_{hyd}$

Réponses : BDE

A. Faux : ce volume de 22,4 L est valable quel que soit le gaz considéré. (cf. p.2)

B. Vrai : la loi d'Avogadro énonce que ce nombre est indépendant de la nature du gaz. (cf. p.4)

C. Faux : au-delà d'un seuil, la capacité d'élimination est dépassée, avec risque d'embolies gazeuses artérielles. (cf. p.6)

D. Vrai : le cours précise que ces vitesses diffèrent selon les tissus. (cf. p.6)

E. Vrai : la pression dans les poumons s'équilibre avec la pression ambiante : $P_T = P_{atm} + P_{hyd}$. (cf. p.5)

6) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la pression est définie comme le produit de la force par la surface
- b) un risque d'intoxication à l'O₂ et de convulsion existe si la PO₂ est trop élevée
- c) l'hyperoxie est due à une pression partielle en azote trop élevée, avec un seuil atteint à 80 m de profondeur
- d) selon la loi de Gay-Lussac, si la température est multipliée par 2, la pression est aussi multipliée par 2
- e) la pression absolue P est un nombre réel positif

Réponses : BDE

A. Faux : pression = force / surface, et non force × surface. (cf. p.2)

B. Vrai : c'est une PO₂ trop élevée qui présente un risque d'intoxication et de convulsion. (cf. p.6)

C. Faux : l'hyperoxie est due à une PO₂ trop élevée, et non une PN₂ trop élevée. (cf. p.6)

D. Vrai : à volume constant, $P/T = \text{constante}$: si T ×2, alors P ×2. (cf. p.4)

E. Vrai : la pression absolue est définie comme un nombre réel positif. (cf. p.3)

7) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) dans un mélange de gaz parfaits sans réaction chimique, les gaz perdent leurs propriétés individuelles
- b) la pression hydrostatique correspond à la force exercée par un gaz en mouvement turbulent
- c) la loi de Gay-Lussac donne l'expression des courbes isochores $P = f(T)$, à volume constant
- d) dans un système gazeux, l'énergie de liaison est très supérieure à l'énergie cinétique

e) la pression augmente de 1 bar tous les 10 m sous l'eau

Réponses : CE

A. Faux : sans réaction chimique, chaque gaz dans le mélange conserve ses propriétés individuelles. (cf. p.4)

B. Faux : la pression hydrostatique est la poussée exercée par un fluide à l'équilibre du fait de la gravité. (cf. p.3)

C. Vrai : la loi de Gay-Lussac concerne les courbes isochores (volume constant). (cf. p.4)

D. Faux : dans un système gazeux, l'énergie de liaison est très inférieure à l'énergie cinétique, et non l'inverse. (cf. p.2)

E. Vrai : la pression augmente de 1 bar tous les 10 m (à 10 m : $P_T = 2$ bars). (cf. p.5)

8) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

a) la loi de Charles donne l'expression des courbes isochores $V = f(T)$, à volume constant

b) l'approximation de composition de l'air utilisée dans le cours est 20% O₂ et 80% N₂

c) avec l'approximation de composition de l'air, à pression atmosphérique, $P_{O_2} = 0,2$ bar

d) la pression hydrostatique s'exerce de manière strictement égale dans toutes les directions de l'espace en un point donné

e) la pression partielle P_i d'un gaz i vérifie $P_i = P / X_i$

Réponses : BCD

A. Faux : la loi de Charles concerne les courbes isobares (pression constante), pas isochores. (cf. p.4)

B. Vrai : l'approximation retenue est Air = 20% O₂ et 80% N₂. (cf. p.5)

C. Vrai : $P_{O_2} = X_{O_2} \times P_{atm} = 0,2 \times 1 \text{ bar} = 0,2 \text{ bar}$ (0,8 bar correspond à P_{N_2}). (cf. p.5)

D. Vrai : la pression hydrostatique s'exerce de manière strictement égale dans toutes les directions de l'espace en un point donné. (cf. p.3)

E. Faux : $P_i = X_i \times P$, un produit et non un rapport inversé. (cf. p.4)

9) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

a) selon la loi d'Avogadro, si la quantité de gaz augmente, alors le volume diminue

b) la pression est inversement proportionnelle à la température T

c) la pression partielle P_i d'un gaz i vérifie $P_i/V = n_iRT$

d) selon la loi de Boyle-Mariotte, la pression diminue lorsque le volume diminue

e) le cours recommande de ne jamais bloquer sa respiration en remontant

Réponses : E

A. Faux : le volume d'un gaz est proportionnel au nombre de molécules/moles : si la quantité augmente, le volume augmente. (cf. p.4)

B. Faux : la pression est directement proportionnelle à T et à la densité des molécules n/V . (cf. p.2)

C. Faux : la formule correcte est $P_iV = n_iRT$, pas $P_i/V = n_iRT$. (cf. p.4)

D. Faux : à température constante, $PV = \text{constante}$: la pression augmente quand le volume diminue. (cf. p.4)

E. Vrai : le cours recommande au contraire de ne jamais bloquer sa respiration en remontant. (cf. p.5)

10) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

a) l'équation des gaz parfaits s'écrit $PV = Nk_B T^2$ ou $PV = nRT^2$

b) en plongée bouteille, les poumons se compriment à la descente comme en apnée

c) si un plongeur inspire 1L de gaz à 10 m et remonte en retenant sa respiration, la pression est divisée par 2 donc le volume est multiplié par 2

d) 1 Pa correspond à la force de 1 Newton exercée sur une surface d'1 centimètre carré

e) la composition réelle de l'air est 78% azote, 21% oxygène et 1% autres gaz

Réponses : CE

A. Faux : l'équation des gaz parfaits est $PV = Nk_B T$ et $PV = nRT$, sans carré sur T . (cf. p.2)

B. Faux : en plongée bouteille (contrairement à l'apnée), les poumons conservent leur volume à la descente et à la remontée. (cf. p.6)

C. Vrai : en remontant de 10 m à la surface, la pression est divisée par 2, donc le volume est multiplié par 2 ($P/2$ donc $V \times 2$). (cf. p.5)

D. Faux : 1 Pa = force de 1 Newton exercée perpendiculairement à une surface plane de 1 mètre carré. (cf. p.3)

E. Vrai : l'air est composé de 78% d'azote, 21% d'oxygène et 1% d'autres gaz. (cf. p.5)

11) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) selon la loi de Dalton, le volume total d'un mélange est la somme de tous les volumes partiels ($V = \sum V_i$)
- b) 760 mmHg valent 1 atm à 0°C
- c) si la respiration est bloquée en apnée, les poumons sont assimilables à un récipient rigide indéformable
- d) dans un système gazeux, les molécules sont ordonnées, en contact et immobiles
- e) un accident de décompression ne dépend jamais de la vitesse de remontée

Réponses : AB

A. Vrai : loi de Dalton : le volume total est la somme des volumes partiels, pas leur produit. (cf. p.4)

B. Vrai : 760 mmHg = 1 atm à 0°C. (cf. p.3)

C. Faux : le cours assimile les poumons, en respiration bloquée, à un ballon rempli d'air (donc déformable). (cf. p.5)

D. Faux : dans un système gazeux, les molécules sont désordonnées, espacées, agitées, avec des forces de cohésion nulles. (cf. p.2)

E. Faux : un accident de décompression peut survenir si le plongeur remonte trop vite. (cf. p.6)

12) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) lorsque $P_r < 0$, on parle de dépression
- b) lorsque $P_r > 0$, on parle de surpression
- c) un ballon rempli d'1L d'air à P_{atm} descendu à 10 m voit son volume divisé par 2 ($P \times 2$ donc $V/2$)
- d) la pression relative P_r correspond à la différence entre la pression absolue et une pression de référence
- e) le volume partiel V_i d'un gaz i est le volume qu'occuperait ce gaz à la pression totale P et à la température T s'il était seul

Réponses : ABCDE

A. Vrai : $P_r < 0$ correspond à une dépression ; $P_r > 0$ à une surpression. (cf. p.3)

B. Vrai : $P_r > 0$ correspond à une surpression ; $P_r < 0$ à une dépression. (cf. p.3)

C. Vrai : à 10 m, la pression double, donc le volume est divisé par 2 ($P \times 2$ donc $V/2$). (cf. p.5)

D. Vrai : $P_r = P - P_{ref}$, une différence et non une somme. (cf. p.3)

E. Vrai : le volume partiel est celui qu'occuperait le seul gaz i à la pression totale P et à la température T . (cf. p.4)

13) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) selon la loi de Boyle-Mariotte, à température constante, si la pression est multipliée par 2, le volume est divisé par 2
- b) la pression partielle P_i d'un gaz i est la pression qu'exercerait ce gaz s'il occupait seul le volume total V à la température T
- c) la « saturation » à l'azote correspond, lors de la descente, à la diffusion et dissolution de l'azote dans l'organisme
- d) dans un récipient fermé de volume V , la pression P augmente si V diminue et/ou T augmente et/ou N augmente
- e) le transport de l'O₂ et du CO₂ se fait en partie en milieu gazeux et en partie en milieu liquide, au niveau sanguin

Réponses : ABCDE

A. Vrai : loi de Boyle-Mariotte : $PV = \text{constante}$; si $P \times 2$ alors $V / 2$. (cf. p.4)

B. Vrai : la pression partielle correspond au gaz i occupant seul le volume total V , pas la moitié. (cf. p.4)

C. Vrai : la saturation a lieu à la descente (diffusion et dissolution de l'azote) ; la désaturation a lieu à la remontée. (cf. p.6)

D. Vrai : la pression augmente si V diminue et/ou T augmente et/ou N augmente. (cf. p.2)

E. Vrai : le transport se fait en partie en milieu gazeux et en partie en milieu liquide (sanguin). (cf. p.5)

14) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la pression hydrostatique agit toujours parallèlement aux surfaces des corps immergés
- b) en altitude, la pression diminue, ce qui peut entraîner essoufflement et maux de tête
- c) la pression hydrostatique vérifie $P_{hyd} = \rho \times g \times h$
- d) 1 mmHg vaut 100 Pa à 0°C
- e) les procédures pour limiter le risque d'embolie sont une vitesse de remontée pas trop rapide et des paliers de décompression

Réponses : BCE

A. Faux : la pression hydrostatique agit toujours perpendiculairement aux surfaces et parois concernées. (cf. p.3)

B. Vrai : en altitude, la pression diminue, ce qui affecte l'absorption de l'O₂ dans le sang et entraîne ces symptômes. (cf. p.5)

C. Vrai : la formule est $P_{hyd} = \rho \times g \times h$, un produit et non un rapport. (cf. p.3)

D. Faux : 1 mmHg = 133,3 Pa à 0°C. (cf. p.3)

E. Vrai : les procédures citées sont une vitesse de remontée pas trop rapide et des paliers de décompression. (cf. p.6)

15) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la narcose est due à une pression partielle en oxygène trop élevée, avec un seuil atteint à 40 m de profondeur
- b) en apnée, le volume d'air des poumons augmente à la descente et diminue à la remontée
- c) si un plongeur remonte de 5 m (1,5 bar) à la surface (1 bar), le volume d'air dans ses poumons augmente de 100%
- d) 1 mmHg vaut environ 1,3 cmH₂O
- e) la solution proposée pour limiter la toxicité des gaz en plongée bouteille est d'augmenter la proportion d'azote respiré

Réponses : D

A. Faux : la narcose (« ivresse des profondeurs ») est due à une PN₂ trop élevée, et non une PO₂ trop élevée. (cf. p.6)

B. Faux : c'est l'inverse : le volume diminue à la descente (compression) et augmente à la remontée (dilatation). (cf. p.5)

C. Faux : le volume d'air augmente de 50% lors de cette remontée de 5 m. (cf. p.5)

D. Vrai : 1 mmHg ≈ 1,3 cmH₂O. (cf. p.3)

E. Faux : la solution consiste à utiliser des mélanges gazeux adaptés, notamment avec moins d'azote, pas davantage. (cf. p.6)

16) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) un gaz à faible pression peut être considéré comme un gaz parfait si les molécules sont identiques et suffisamment éloignées pour que les interactions soient négligeables
- b) la pression hydrostatique sanguine n'a aucun rôle dans la filtration capillaire
- c) la surpression pulmonaire n'entraîne aucun risque pour les alvéoles ou la circulation sanguine
- d) 1 atmosphère (atm) vaut 101 325 Pa
- e) avec l'approximation de composition de l'air, à pression atmosphérique, PN₂ = 0,8 bar

Réponses : ADE

A. Vrai : le modèle du gaz parfait suppose au contraire une taille des molécules négligeable par rapport à la distance intermoléculaire moyenne. (cf. p.2)

B. Faux : la pression hydrostatique sanguine, force exercée par le sang sur la paroi des vaisseaux, joue un rôle majeur dans la filtration capillaire. (cf. p.3)

C. Faux : les alvéoles peuvent se déchirer, avec perturbation des échanges gazeux et risque d'embolie gazeuse. (cf. p.5)

D. Vrai : 1 atm = 101 325 Pa, et non 10 132,5 Pa (facteur 10 d'écart). (cf. p.3)

E. Vrai : $P_{N_2} = X_{N_2} \times P_{atm} = 0,8 \times 1 \text{ bar} = 0,8 \text{ bar}$ (0,2 bar correspond à P_{O_2}). (cf. p.5)

17) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) l'origine de la pression d'un gaz correspond à l'attraction gravitationnelle entre les molécules
- b) 1 bar vaut 100 000 Pa
- c) la pression hydrostatique ne s'exerce que dans la direction verticale, vers le bas
- d) la saturation et la désaturation à l'azote se font à la même vitesse dans tous les tissus
- e) la dilatation des poumons lors d'une remontée en apnée avec respiration bloquée est appelée « surpression pulmonaire »

Réponses : BE

A. Faux : l'origine de la pression est la théorie cinétique des gaz : les chocs des molécules sur une surface. (cf. p.2)

B. Vrai : 1 bar = 100 000 Pa. (cf. p.3)

C. Faux : la pression hydrostatique s'exerce de manière strictement égale dans toutes les directions de l'espace en un point donné. (cf. p.3)

D. Faux : le cours précise que ces vitesses diffèrent selon les tissus. (cf. p.6)

E. Vrai : ce phénomène est appelé « surpression pulmonaire » (la narcose est liée à la toxicité de l'azote en plongée bouteille). (cf. p.5)

18) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) en apnée, le volume d'air des poumons augmente à la descente et diminue à la remontée
- b) dans un système gazeux, les molécules sont ordonnées, en contact et immobiles
- c) lorsque $P_r > 0$, on parle de surpression
- d) en plongée, la pression dans les poumons s'équilibre avec la pression ambiante : $P_T = P_{atm} + P_{hyd}$
- e) la pression absolue P peut être un nombre négatif

Réponses : CD

A. Faux : c'est l'inverse : le volume diminue à la descente (compression) et augmente à la remontée (dilatation). (cf. p.5)

B. Faux : dans un système gazeux, les molécules sont désordonnées, espacées, agitées, avec des forces de cohésion nulles. (cf. p.2)

C. Vrai : $P_r > 0$ correspond à une surpression ; $P_r < 0$ à une dépression. (cf. p.3)

D. Vrai : la pression dans les poumons s'équilibre avec la pression ambiante : $P_T = P_{atm} + P_{hyd}$. (cf. p.5)

E. Faux : la pression absolue est définie comme un nombre réel positif. (cf. p.3)

19) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) la seule procédure pour limiter le risque d'embolie est d'augmenter la vitesse de remontée
- b) 1 mmHg vaut 133,3 Pa à 0°C
- c) lorsque $P_r < 0$, on parle de dépression
- d) la pression hydrostatique agit toujours perpendiculairement aux surfaces des corps immergés ou aux parois du contenant
- e) la loi de Charles donne l'expression des courbes isobares $V = f(T)$, à pression constante

Réponses : BCDE

A. Faux : les procédures citées sont une vitesse de remontée pas trop rapide et des paliers de décompression. (cf. p.6)

B. Vrai : 1 mmHg = 133,3 Pa à 0°C. (cf. p.3)

C. Vrai : $P_r < 0$ correspond à une dépression ; $P_r > 0$ à une surpression. (cf. p.3)

D. Vrai : la pression hydrostatique agit toujours perpendiculairement aux surfaces et parois concernées. (cf. p.3)

E. Vrai : la loi de Charles concerne les courbes isobares (pression constante), pas isochores. (cf. p.4)

20) QRM. Concernant les systèmes gazeux :

- a) les gaz réels s'écartent du modèle du gaz parfait à basse pression ou haute température
- b) selon la loi de Charles, le volume dépend linéairement de la température

- c) la « saturation » à l'azote correspond, lors de la remontée, à l'évacuation de l'azote par les poumons
- d) si la respiration est bloquée en apnée, les poumons sont assimilables à un ballon rempli d'air
- e) la loi de Gay-Lussac donne l'expression des courbes isochores $P = f(T)$, à volume constant

Réponses : BDE

A. Faux : c'est à haute pression ou basse température que les interactions et le volume des molécules deviennent non négligeables. (cf. p.2)

B. Vrai : loi de Charles : $V = nRT/P$, le volume dépend linéairement de T. (cf. p.4)

C. Faux : la saturation a lieu à la descente (diffusion et dissolution de l'azote) ; la désaturation a lieu à la remontée. (cf. p.6)

D. Vrai : le cours assimile les poumons, en respiration bloquée, à un ballon rempli d'air (donc déformable). (cf. p.5)

E. Vrai : la loi de Gay-Lussac concerne les courbes isochores (volume constant). (cf. p.4)